

ТФКП АЕКЦИИ...

Березин Александр Юрьевич

Литература : Сидоров...
Березин
Ильинский, Мадан

Гл.1 Элементарные функции комплексной переменной.

05.09.18

$$z = x + iy; \quad x, y \in \mathbb{R} \quad x = \operatorname{Re} z, \quad y = \operatorname{Im} z$$

$$\bar{z} = x - iy$$

$$i^2 = -1$$

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$|\bar{z}| = |z|$$

$$|z_1 z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$$

$$|z_1 \pm z_2| \leq |z_1| + |z_2|$$

$$|z_1 \pm z_2| \geq ||z_1| - |z_2||$$

$$\operatorname{Arg} z = \{ \varphi + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \}$$

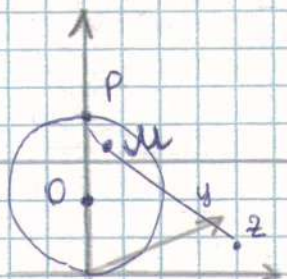
показательная форма записи: $e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$

алгебраическая форма записи: $z = x + iy$

$$z = |z| e^{i\varphi} \quad |z| = r$$

предел:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = c \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0 : |z_n - c| < \varepsilon$$



милл - стереографические проекции

$O(0,0;\frac{1}{2})$; $R = \frac{1}{2}$ - сфера Римана

Есть бесконечно удаленная точка, которая соответствует северному полюсу на сфере Римана

пример

$$f(z) = \frac{1}{z}, \quad \text{пусть } f(0) = \infty, \quad f(\infty) = 0$$

Стереогр. проекция: $M(\xi, \eta, \zeta)$

Векторы $\vec{PM}$ и $\vec{Pz}$ коллинеарны: $\Rightarrow x = \frac{\xi}{1+\zeta}; y = \frac{\eta}{1-\zeta}$

$$\xi^2 + \eta^2 + \left(\xi - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} \Rightarrow \xi^2 + \eta^2 + \zeta^2 - \zeta = 0$$

$$\xi = \frac{x}{1+|z|^2}; \quad \eta = \frac{y}{1+|z|^2}; \quad \zeta = \frac{|z|^2}{1+|z|^2}$$

1 $f(z) = a_n z^n + \dots + a_1 z + a_0$ - многочлен; $a_n, \dots, a_0 \in \mathbb{R}(\mathbb{C})$
функция определена всюду на расшир. плоскости, $f(\infty) = \infty$

2 $f(z) = \frac{a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_0}{b_m z^m + \dots + b_0} = \frac{P_n(z)}{Q_m(z)}$

В нек. т. $z_0 \Rightarrow Q_m(z_0) = 0, f(z_0) = \infty$

В бесконечной точке: $f(\infty) = \begin{cases} \infty & n > m \\ 0 & n < m \\ \frac{a_n}{b_m} & n = m \end{cases}$

3 $f(z) = e^z = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{z}{n}\right)^n = e^x (\cos y + i \sin y)$
 $|e^z| = e^x$

св-во показательной функции: $e^{z_1 + z_2} = e^{z_1} e^{z_2}$

Функция определена в конечной плоскости $\mathbb{C}$

4 $f(z) = \sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}; f(z) = \cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$

$$\operatorname{sh} z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}$$

$$\operatorname{ch} z = \frac{e^z + e^{-z}}{2}$$

5 $\operatorname{Ln} z$ - логарифм. ($\operatorname{Ln} z = u + iv$)

$$e^{\operatorname{Ln} z} = z$$

$$e^{u+iv} = e^u e^{iv} = e^u (\cos v + i \sin v) = |z| e^{i\varphi} \quad \varphi \in \operatorname{Arg} z$$

$$e^u = |z| \Rightarrow u = \ln |z| \text{ при } z \neq 0$$

$$e^{iv} = e^{i\varphi} \Rightarrow v = \varphi + 2\pi n; n \in \mathbb{Z}$$

$$\operatorname{Ln} z = \ln |z| + i(\arg z + 2\pi n), \quad n \in \mathbb{Z} \quad \arg z \in \operatorname{Arg} z$$

пример:

1) $\operatorname{Ln}(-1) = i(\pi + 2\pi n), n \in \mathbb{Z}$

2) $z \neq 0 \quad \operatorname{Ln} z^2 \neq 2 \operatorname{Ln} z$

$$z = |z| e^{i\varphi} \Rightarrow z^2 = |z|^2 e^{i2\varphi}$$

$$\operatorname{Ln} z^2 = \ln |z|^2 + i(2\varphi + 2\pi n) = 2 \ln |z| + i(2\varphi + 2\pi n)$$

$$\ln a \cdot b = \ln |a| + \ln |b|$$

$$\ln z_1 z_2 = \ln z_1 + \ln z_2, \text{ верна если } AB \in \mathbb{C} \quad A+B = \{a+b, a \in A, b \in B\}$$

$$e^{\ln z} = z$$

$$e^z = c \Leftrightarrow z = \ln c$$

$$\ln e^z = \ln e^x + i(y + 2\pi n) = x + iy + i2\pi n = z + i2\pi n; n \in \mathbb{Z}$$

$$6) f(z) = \sqrt[n]{z} = z^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{|z|} e^{i\varphi \frac{2\pi k}{n}}, k=0, 1, \dots, n-1.$$

$$z^c = e^{c \ln z}; z \neq 0 \quad z, c \in \mathbb{C}$$

$$e^{z_1+z_2} = e^{z_1} \cdot e^{z_2} \rightarrow z^{c_1+c_2} \neq z^{c_1} \cdot z^{c_2} \quad z_1, z_2, c_1, c_2 \in \mathbb{C}; z \neq 0$$

пример

$$\lambda \in \mathbb{R} \quad e^{i2\pi\lambda} = \cos 2\pi\lambda + i \sin 2\pi\lambda \neq 1$$

$$\text{свойства: } z_1^c z_2^c = (z_1 z_2)^c$$

$$\text{несохр. свойства: } z^{c_1 c_2} \neq (z^{c_1})^{c_2}; z^{c_1+c_2} \neq z^{c_1} \cdot z^{c_2}$$

Гл. 2 Аналитические функции комплексного переменного.

$$\text{окрестность точки: } B(z_0, \varepsilon) = \{z: |z - z_0| < \varepsilon\} \quad z_0 \in \mathbb{C}$$

$$B(\infty, R) = \{z: |z| > R\}$$

Опр. (связного мн-ва) мн-во $D \subset \mathbb{C}$ наз. связным, если $\forall z_1, z_2 \in D$, найдется непрерывная кривая с концами z_1, z_2 , лежащая в D

Опр. Открытое и связное мн-во наз. областью.

Пусть D -обл. в $\mathbb{C}$, $f: D \rightarrow \mathbb{C}$; $z_0 \in D$

Опр. Производная $f'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$

$$\Delta f = f(z) - f(z_0) = f'(z_0)(z - z_0) + o(|z - z_0|)$$

$$f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$$

Теорема (усл. Коши - Римана)

Производная $f'(z_0)$ существует $\Leftrightarrow$ $\begin{cases} 1) \text{ функции } u(x,y), v(x,y) \\ \text{ диф. в точке } (x_0, y_0) \text{ } (z_0 = x_0 + iy_0) \\ \text{ как функции 2-х вещ. перемен.} \\ 2) \text{ в.т.н. } (x_0, y_0) \\ u'_x = v'_y; \quad u'_y = -v'_x \end{cases}$

Док-во.

($\Rightarrow$)

$$f'(z_0) = a + ib \quad f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$$

$$\Delta f = f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = f'(z_0) \Delta z + o(|\Delta z|) = (a + ib)(\Delta x + i\Delta y) + o(|\Delta z|)$$

$$\Delta f = u(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - u(x_0, y_0) + i(v(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - v(x_0, y_0)) + o(|\Delta z|) = \alpha |\Delta z| + i\beta |\Delta z|$$

$$\alpha \Delta x - \beta \Delta y + o(|\Delta z|) = u(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - u(x_0, y_0)$$

$$\alpha = \frac{\partial u}{\partial x} = u'_x \quad -\beta = \frac{\partial u}{\partial y} = u'_y$$

$$\beta \Delta x + \alpha \Delta y + o(|\Delta z|) = v(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - v(x_0, y_0)$$

$$\beta = \frac{\partial v}{\partial x} = v'_x \quad \alpha = \frac{\partial v}{\partial y} = v'_y$$

т.к. в приращении выделяется мин. часть, то ф. дифференцируема

$$f'(z_0) = u'_x + iv'_x = v'_y - iu'_y$$

($\Leftarrow$)

$$\Delta u = u(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - u(x_0, y_0) = u_x \Delta x + u_y \Delta y + o(|\Delta z|) = u_x \Delta x - v_x \Delta y + o(|\Delta z|)$$

$$\Delta v = v(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - v(x_0, y_0) = v_x \Delta x + v_y \Delta y + o(|\Delta z|) = v_x \Delta x + u_x \Delta y + o(|\Delta z|)$$

$$\Delta f = f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = (u_x + iv_x)(\Delta x + i\Delta y) + o(|\Delta z|)$$

$$\Delta f = \Delta u + i\Delta v = u_x \Delta x - v_x \Delta y + i(v_x \Delta x + u_x \Delta y) + o(|\Delta z|) = (u_x + iv_x)(\Delta x + i\Delta y) + o(|\Delta z|) = (u_x + iv_x) \Delta z + o(|\Delta z|)$$

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta z} = u_x + iv_x = f'(z_0)$$

пример

$$f(z) = e^z = e^x (\cos y + i \sin y)$$

$$u = e^x \cos y \quad v = e^x \sin y$$

$$(e^z)' = e^x \cos y + i \sin y e^x = e^z$$

Опр. Пусть $f: D \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $\forall z \in D \exists f'(z)$ и $f'(z)$ - непрерывна.
Тогда $f(z)$ наз. аналитической в обл. D

$f(z)$ - аналитическая в обл. D функция

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases}$$

$$f = u + i v$$

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \varphi} \quad ; \quad \frac{\partial u}{\partial \varphi} = -r \frac{\partial v}{\partial r}$$

$$u_x = \cos \varphi u_r - \frac{1}{r} \sin \varphi u_\varphi$$

$$u_y = \sin \varphi u_r + \frac{1}{r} \cos \varphi u_\varphi$$

$$f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$$

$$u_x = v_y \Rightarrow u_{xx} = v_{yx} = v_{xy}$$

$$u_y = -v_x \Rightarrow u_{yy} = -v_{xy}$$

опер. Лапласа

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = \Delta u = 0 \\ v_{xx} + v_{yy} = \Delta v = 0 \end{cases}$$

Опр Две гармонические функции u, v наз. сопряженными гармоническими функциями, если $u_x = v_y$ $u_y = -v_x$.

$$z = z(t) : [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \quad z(t) = x(t) + i y(t)$$

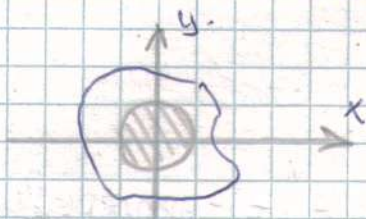
z_0 принадлежит кривой, если $\exists t_0 \in [a, b] : z_0 = z(t_0)$

z_0 - кратная точка, если $t'_0, t''_0 \Rightarrow z_0 = z(t'_0) = z(t''_0)$

Йорданова кривая - это простая замкнутая кривая

Опр Область $D \subseteq \mathbb{C}$ наз. односвязной отн. $\mathbb{C}$, если внутренность каждой йордановой кривой, лежащей в D , содержится в D

Опр Область D наз. односвязной отн. $\bar{D}$, если внутренность и внешность каждой жордановой кривой, лежащей в D , содержится в D .



Теорема (о сопряженной гармонической функции)

Пусть

D - односвязная обл. отн. $\mathbb{C}$ и $u(x, y)$ - гармоническая в D функция

Тогда в D сущ. сопряженная ей гармоническая функция, которая определяется с точностью до аддитивной постоянной.

Док-во.

Т.к. u - гармоническая функция, то

$$u_{xx} + u_{yy} = 0 \Rightarrow u_{xx} = -u_{yy}$$

Рассмотрим векторное поле $\vec{F} = (P, Q) = (-u_y, u_x)$

Поле потенциально; если $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ - необход и достаточное условие односвязной обл.

Поле потенциально, если сущ. ф-ция V (возмем ее)

$$u \quad V_x = P = -u_y \quad V_y = Q = u_x$$

$$\frac{\partial}{\partial x}(V_x) = -u_{xy}$$

$$\frac{\partial}{\partial y}(V_y) = u_{xy}$$

тогда ф. V является сопряженной гармонической функцией к u

Геометрический смысл производной.

Кривая $z = z(t) = x(t) + iy(t)$, $t \in [a, b]$ наз. шарком, если $x(t), y(t)$ - непрерывно диф и $(x')^2 + (y')^2 \neq 0$.

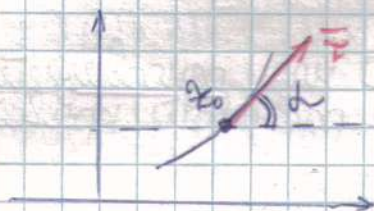
пример

$$\begin{aligned} x &= \cos^2 t \\ y &= \sin^2 t \end{aligned} \quad t \in [0, 2\pi]$$



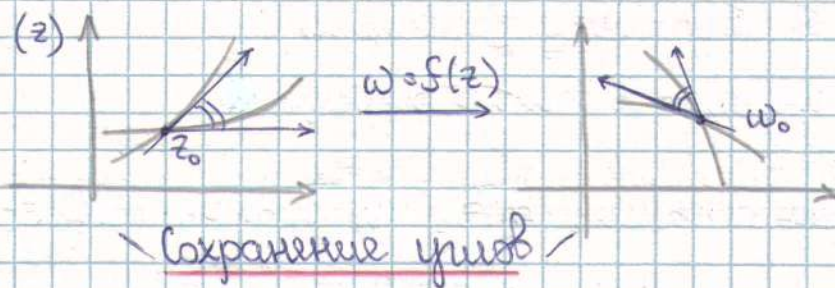
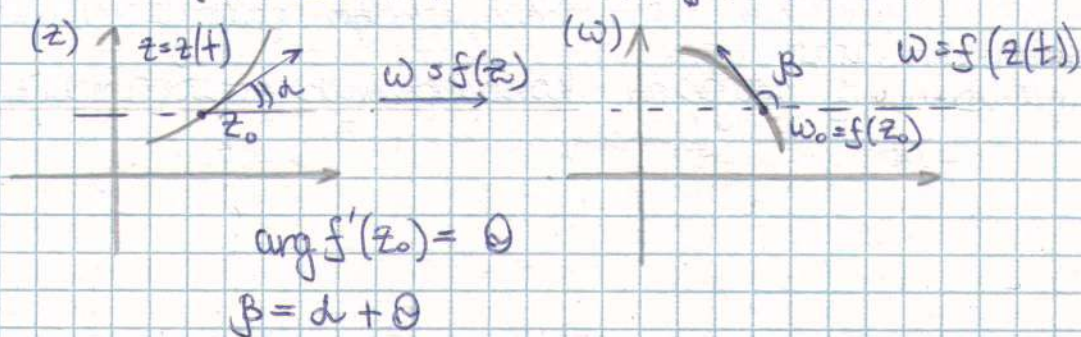
$\vec{T} = (x'(t), y'(t))$
касат. вектор

$$\alpha = \arg(x'(t) + iy'(t)) = \arg z'(t)$$



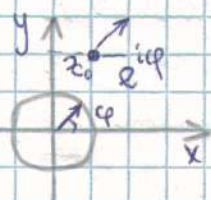
$f(z)$ - аналитическая в окр-ти z_0 , причем $f'(z_0) \neq 0$.
 $z_0 = z(t_0)$

Пусть $w = w(t) = f(z(t))$, $w'(t_0) = f'(z_0) z'(t_0)$



(1)

Пусть $f(z)$, $f'(z_0) \neq 0$
 Возьмем направляющий вектор $\vec{e}$



$$t \rightarrow 0 \quad f(z_0 + te^{i\varphi}) - f(z_0)$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{|f(z_0 + te^{i\varphi}) - f(z_0)|}{t} - \text{коэф. растяжения в направлении } \vec{e}$$

$$k_{\vec{e}} = |f'(z_0)|$$

коэф. растяжения во всех точках один и тот же.

(2)

Постоянство коэф. растяжения

$$w = f(z), \quad z \in D; \quad (x, y) \rightarrow (u(x, y), v(x, y))$$

если $f(z)$ - аналитическая, то w - шадкое отображение.

$$\vec{z} = \begin{bmatrix} u_x \\ v_x \end{bmatrix} \quad \vec{w} = \begin{bmatrix} u_y \\ v_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_x & -v_x \\ v_x & u_x \end{bmatrix} = |f'(z_0)| \begin{bmatrix} \frac{u_x}{|f'(z)|} & -\frac{v_x}{|f'(z)|} \\ \frac{v_x}{|f'(z)|} & \frac{u_x}{|f'(z)|} \end{bmatrix} = |f'(z_0)| \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

шадк. л.к.б.и

$$|f'(z)| = \sqrt{u_x^2 + v_x^2}, \quad \theta = \arg f'(z_0)$$

$$f'(z) = u_x + iv_x$$

$$f'(z_0) \neq 0$$

Опр Пусть $f: D \rightarrow \mathbb{C}$. Если отображение, задаваемое функ. f является взаимно однозначным и в каждой точке $z \in D$ имеют место свойства: 1) сохранения углов 2) постоянство растяжения, то говорят, что ф-ция f задает конформное отображение (сохранение форм)

Теорема (о обратной функции)

Пусть $f: D \rightarrow \mathbb{C}$ - аналит. в обл. D функции $z_0 \in D$ и $f'(z_0) \neq 0$

Тогда сущ. окрестности U_0 т. z_0 и окр. V_0 т. $w_0 = f(z_0)$ такие что

1) f отображает U_0 на V_0 взаимно однозначно.

2) обратная ф-ция $g(w) = f^{-1}(w)$ явл. аналитической в V_0 .

Доказ

$$f'(z_0) \neq 0 \quad f' = u_x + i v_x$$

матрица Якоби $J = \begin{bmatrix} u_x & -v_x \\ v_x & u_x \end{bmatrix} =$

$$\det J = u_x^2 + v_x^2 = |f'(z_0)|^2 \neq 0.$$

$$(u, v) \in V_0 \rightarrow (x(u, v), y(u, v)) \in U_0$$

$$g(w) = g(u + i v) = x(u, v) + i y(u, v)$$

проверить, что $g(w)$ - аналит. функция
Условие Коши-Римана:

$$\begin{cases} x_u = y_v \\ x_v = -y_u \end{cases}$$

$$J = |f'(z)| \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{bmatrix} = J^{-1} = \frac{1}{|f'(z)|} \begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \Rightarrow g(w) \text{ - аналитическая.}$$

Однозначные ветви многозначных функций

Опр. (многозначная функция) Говорят, что в обл. D задана многозначная функция F , если каждому $z \in D$ поставлено в соответствие конечное или счетное множество комплексных чисел, кот. обозн. $F(z)$

пример

$$1) D \subset \mathbb{C}, z \neq 0, z \rightarrow \left\{ \sqrt[n]{|z|} e^{i(\varphi_0 + 2\pi k)/n}, k=0, 1, \dots, n-1 \right\}, \varphi_0 \in \text{Arg } z$$

$$0 \rightarrow 0$$

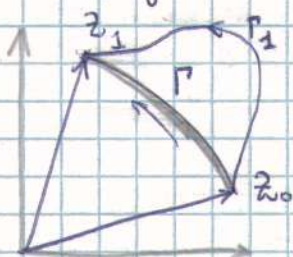
$$2) D = \{z \in \mathbb{C}, z \neq 0\} \quad z \rightarrow \ln|z| + i(\varphi_0 + 2\pi k), k \in \mathbb{Z}$$

$$\varphi_0 \in \text{Arg } z$$

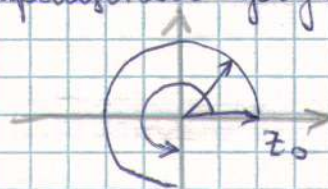
Опр. (однозначная ветвь многозначной функции) Пусть в обл. D задана многозначная функция $F \neq \text{const}$ непрерывная в D (однозначная) функция $f(z)$ наз. однозначной ветвью функции F , если $\forall z \in D: f(z) \in F(z)$

$$z \rightarrow \text{Arg } z \quad (z \neq 0)$$

$\Gamma \in D$, где D - обл., не содержащая z



приращение аргумента вдоль Γ : $\Delta_\Gamma \arg z$

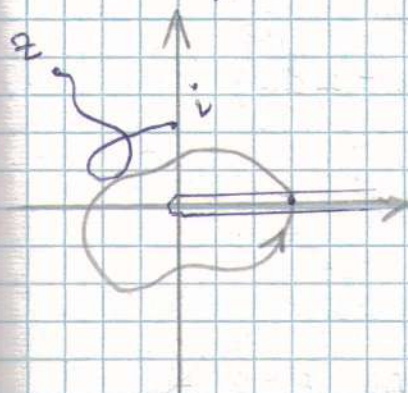


$$\varphi_0 \in \text{Arg } z_0$$

$$z \rightarrow \arg z = \varphi_0 + \Delta_\Gamma \arg z$$

пример

$$1) \ln z = \ln|z| + i \arg z$$



$$\arg z \Rightarrow \arg 1 = 0 = \varphi_0$$

при обходе вокруг нуля будет приращение, чтобы избежать многозначности аргумента выберем положительную часть x вместе с 0 .

$$\arg i = \frac{\pi}{2} + 2\pi k_0$$

$$\ln z = \ln|z| + i(\varphi_0 + \Delta_\Gamma \arg z)$$

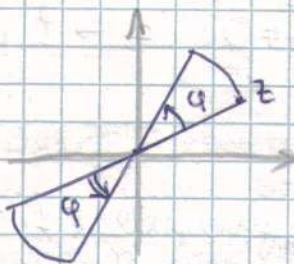
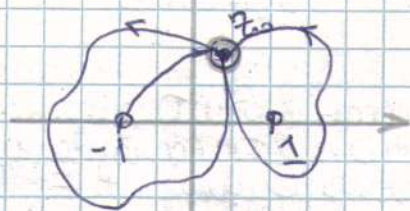
$$f'(z) = u_x + i v_x = \frac{r}{z} (u_r + i v_r)$$

$$(\ln z)' = \frac{r}{z} \frac{1}{r} = \frac{1}{z} \quad u_r = \frac{1}{r}; \quad v_r = 0.$$

пример

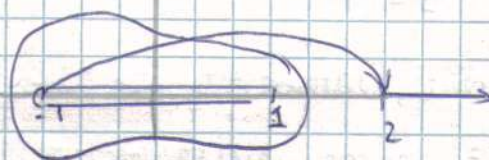
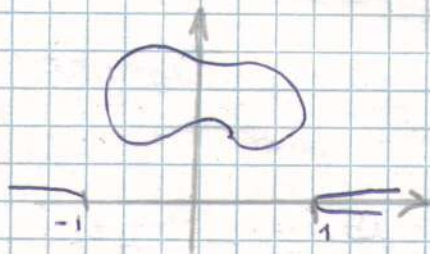
$$\left(\frac{1-z}{1+z}\right)^{\lambda} = (g(z))^{\lambda} = e^{\lambda \ln g(z)} = e^{\lambda (\ln |g(z)| + i \arg g(z))} = |g(z)|^{\lambda} e^{i \lambda \arg g(z)}$$

$$\lambda \in \mathbb{R}, \quad g(z) = \left(\frac{1-z}{1+z}\right)$$



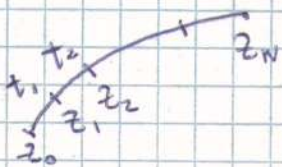
$$\frac{1-z}{1+z} \quad z=2$$

$$\left|\frac{1-z}{1+z}\right|^{\lambda} e^{-i \pi \lambda} = \left(\frac{1}{3}\right)^{\lambda} e^{-i \pi \lambda}$$



Гл. 2. Интегрирование функций комплексного переменного

Γ -кривые (спрессингированные)



$$\sum f(z_k)(z_k - z_{k-1})$$

$$\int_{\Gamma} f(z) dz = \int_{\Gamma} (u dx - v dy) + i \int_{\Gamma} (v dx + u dy)$$

$$f = u + i v \quad (u + i v)(dx + i dy)$$

$$z = z(t) = x(t) + i y(t); \quad x'^2 + y'^2 \neq 0$$

$$t \in [a, b]$$

$$\int_{\Gamma} f(z) dz = \int_a^b f(z(t)) z'(t) dt, \quad \text{где } z' = x' + i y'$$

пример $\int_{\Gamma} (z-z_0)^n dz$, где $\Gamma = \{z = z_0 + R \cdot e^{it}, 0 \leq t \leq 2\pi\}$
 $z'(t) = iR e^{it}$

$$\int_{\Gamma} (z-z_0)^n dz = \int_0^{2\pi} R^n e^{int} \cdot iR e^{it} dt = iR^{n+1} \int_0^{2\pi} (\cos(n+1)t + i\sin(n+1)t) dt$$

$$\int_{\Gamma} (z-z_0)^n dz = \begin{cases} 0, & \text{если } n \neq -1 \\ 2\pi i, & \text{если } n = -1 \end{cases}$$

$$\left| \int_{\Gamma} f(z) dz \right| \leq \int_{\Gamma} |f(z)| |dz|$$

Интегральная теорема Коши.

Пусть D - односвязная область, $f(z)$ - аналитическая в D функция

Γ - замкнутая кривая, лежащая в D

Тогда $\int_{\Gamma} f(z) dz = 0$.

Док-во.

Рассмотрим векторное поле: $\vec{F} = (u, -v)$

из усл. Коши - Римана

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial(-v)}{\partial x} \text{ - условие потенциальности}$$

и рассмотрим векторное поле $G = (v, u)$

$$\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} \text{ - усл. потенциальности}$$

$$\Rightarrow \int_{\Gamma} u dx - v dy = 0.$$

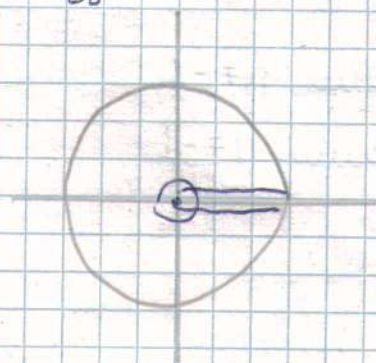
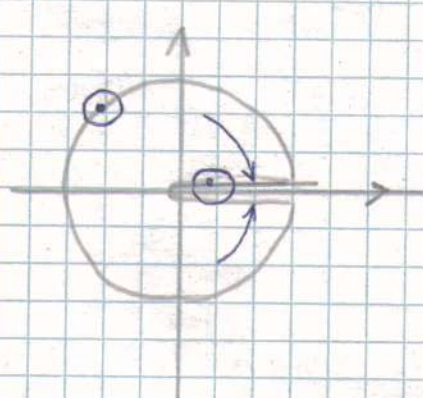
$$\int_{\Gamma} v dx + u dy = 0$$

$$\Rightarrow \int_{\Gamma} f(z) dz = 0.$$

Пусть D - область с границей ∂D
и функция f определена в D

Тогда функция f наз. непрерывная вплоть до границы,
если

$$\forall z_0 \in D \quad \exists \lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$$



$$f(z) = \sqrt{z} e^{i\varphi/2}$$

$$\varphi \in \arg z; \quad 0 < \varphi < 2\pi$$

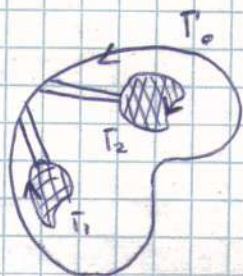
$$\lim_{\substack{z \rightarrow x \\ \operatorname{Im} z > 0}} f(z) = \sqrt{x}$$

$$\lim_{\substack{z \rightarrow x \\ \operatorname{Im} z < 0}} f(z) = \sqrt{x} \cdot e^{i\pi} = -\sqrt{x}$$

Пусть D - односвязная обл., f - аналит. в D и непрерывная вплоть до границы

$$\int_{\partial D} f(z) dz = 0$$

Пусть граница ∂D состоит из замкнутых кривых $\Gamma_0, \Gamma_1, \dots, \Gamma_n$,
причем кривые $\Gamma_1, \dots, \Gamma_n$ лежат внутри Γ_0 .



$$\int_{\partial D} f(z) dz = 0 \quad \text{— обобщение интегральной теор. Коши на неоднoсвязной области}$$

согласование ориентаций

Теорема Коши для неоднoсвязной области.

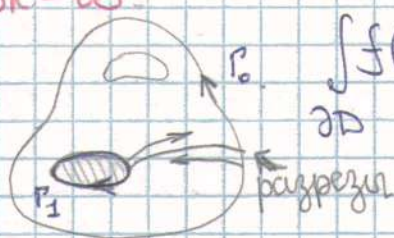
Пусть краевая область D сост. из замкнутых кривых $\Gamma_0, \dots, \Gamma_n$
кривые $\Gamma_1, \dots, \Gamma_n$ лежат строго внутри Γ_0 .

Функция $f(z)$ аналитическая в D и
непрерывна вплоть до границы.

Тогда

$$\int_{\partial D} f(z) dz = 0$$

док-во



$$\int_{\partial D} f(z) dz + \underbrace{\int_{\Gamma_1} f(z) dz + \int_{\Gamma_2} f(z) dz}_0 = 0 \quad (\text{инт.-теорема Коши})$$

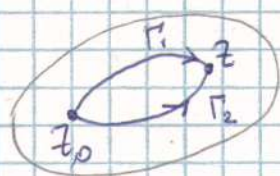
$$\int_{\partial D} f(z) dz = 0$$

Следствие 1 (независимости интеграла от пути)

Пусть D - односвязная обл.; $z_0, z \in D$

Тогда если Γ_1 и Γ_2 - кривые, соединяющие z_0 и z , то $\int_{\Gamma_1} f(z) dz = \int_{\Gamma_2} f(z) dz$

док-во



пусть $\Gamma_2^{(-)}$ (направ против направления Γ_2)

$\Gamma_1 \cup \Gamma_2^{(-)}$ - замкнутые кривые

$$\int_{\Gamma_1 \cup \Gamma_2^{(-)}} f(z) dz = \int_{\Gamma_1} f(z) dz + \int_{\Gamma_2^{(-)}} f(z) dz = 0$$

$$\int_{\Gamma_2^{(-)}} f(z) dz = - \int_{\Gamma_2} f(z) dz$$

$$F(z) = \int_{z_0}^z f(t) dt$$

Следствие 2

Пусть Γ_1, Γ_2 - замкнутые кривые, лежащие в D , причем Γ_2 лежит внутри Γ_1

и Γ_1, Γ_2 образуют границу некоторой подобласти обл. D .

Тогда

$$\int_{\Gamma_1} f(z) dz = \int_{\Gamma_2} f(z) dz \quad (\Gamma_1, \Gamma_2 \text{ одинаково ориентированы})$$

док-во



$$\int_{\Gamma_1} f(z) dz + \int_{\Gamma_2^{-1}} f(z) dz = 0 = \int_{\Gamma_1} f(z) dz - \int_{\Gamma_2} f(z) dz$$

Теорема (интегральная формула Коши)

Пусть D - односвязная область с границей Γ ,
 $f(z)$ аналитична в D и непрерывна на ∂D

Тогда $\forall z \in D$

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(t)}{t-z} dt$$

Γ - ориентирована положительно (против часовой стрелки)

Док-во

Рассмотрим окружность

$$C_r = \{t : |t-z| = r\} \subset D$$

$$K_r = \{t : |t-z| \leq r\}$$

Тогда в области $D \setminus K_r$
 функция

$$F(t) = \frac{f(t)}{t-z}$$

аналитична
 по теореме Коши

$$\int_{\Gamma} \frac{f(t)}{t-z} dt + \int_{C_r^{-1}} \frac{f(t)}{t-z} dt = 0 \Rightarrow \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(t)}{t-z} dt = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r} \frac{f(t)}{t-z} dt \stackrel{?}{=} f(z)$$

$$\varepsilon > 0 \exists \delta : |t-z| < \delta \Rightarrow |f(t) - f(z)| < \varepsilon$$

непрерывн. функции в точке z

выберем $r < \delta$

$$\left| \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r} \frac{f(t)}{t-z} dt - f(z) \right| = \left| \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r} \frac{f(t)}{t-z} dt - \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r} \frac{f(z)}{t-z} dt \right|$$

Вычислим: $\int_{|t-z|=r} (t-z)^n dt$, при $n = -1$. $\int_{|t-z|=r} (t-z)^{-1} dt = 2\pi i$

$$\frac{1}{2\pi} \left| \int_{C_r} \frac{f(t) - f(z)}{t-z} dt \right| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{C_r} \frac{|f(t) - f(z)|}{|t-z|} |dt| < \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{\varepsilon}{r} \int_{C_r} |dt| = \frac{\varepsilon}{2\pi r} \cdot 2\pi r = \varepsilon$$

$$\left(\left| \int_{\Gamma} f(z) dz \right| \leq \int_{\Gamma} |f(z)| |dz| = \int_{\Gamma} |f(z)| \cdot |dz| \right)$$

Существование (теорема о среднем)

Пусть $f(z)$ - аналитическая в круге $\{z: |z - z_0| < R\}$
и непрерывная в круге $\{z: |z - z_0| \leq R\}$

Тогда

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + R \cdot e^{i\varphi}) d\varphi$$

Док-во.

Интегральная формула Коши дает

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z-z_0|=R} \frac{f(z)}{z-z_0} dz$$

положим, что

$$z = z_0 + R \cdot e^{i\varphi} \Rightarrow dz = i \cdot R \cdot e^{i\varphi} d\varphi$$

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{f(z_0 + R \cdot e^{i\varphi}) i R e^{i\varphi}}{R e^{i\varphi}} d\varphi = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + R \cdot e^{i\varphi}) d\varphi$$

Опр Γ - кусочно-заданная кривая (компактна)

$f(z)$ - непрер. на Γ функция

Тогда

$$F(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(t)}{t-z} dt$$

наз интегралом типа Коши
($z \notin \Gamma$)

Теорема об интеграле типа Коши

Интеграл типа Коши $F(z)$ есть бесконечно диф. функцией в $\mathbb{C} \setminus \Gamma$
при этом

$$F^{(n)}(z) = \frac{d^n}{dz^n} F(z) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(t)}{(t-z)^{n+1}} dt$$

Док-во. (где $n=1$)

$$F'(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(t)}{(t-z)^2} dt - \text{требуется доказать}$$

докажем, что

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \left(\frac{F(z+\Delta z) - F(z)}{\Delta z} - \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(t)}{(t-z)^2} dt \right) = 0.$$

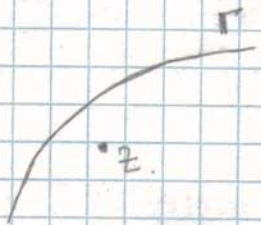
$$\frac{F(z+\Delta z) - F(z)}{\Delta z} - \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(t)}{(t-z)^2} dt = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} f(t) \left[\left(\frac{1}{t-z+\Delta z} - \frac{1}{t-z} \right) \cdot \frac{1}{\Delta z} - \frac{1}{(t-z)^2} \right] dt.$$

доказали $t - z = a$.

$$\left[\right] = \frac{1}{\Delta z} \left[\frac{1}{a - \Delta z} - \frac{1}{a} - \frac{\Delta z}{a^2} \right] = \frac{1}{\Delta z} \cdot \frac{a^2 - a(a - \Delta z) - \Delta z(a - \Delta z)}{a^2(a - \Delta z)}$$

$$= \frac{1}{\Delta z} \frac{a(a - (a - \Delta z)) - \Delta z(a - \Delta z)}{a^2(a - \Delta z)} = \frac{1}{\Delta z} \frac{a\Delta z - \Delta z(a - \Delta z)}{a^2(a - \Delta z)} = \frac{a - (a - \Delta z)}{a^2(a - \Delta z)} = \frac{\Delta z}{a^2(a - \Delta z)}$$

$$\frac{F(z + \Delta z) - F(z)}{\Delta z} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(t)}{(t - z)^2} dt = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(t)}{(t - z)^2(t - z - \Delta z)} dt$$



$$\text{dist}(z, \Gamma) = \inf_{t \in \Gamma} (z - t) = \delta_0 > 0 \Rightarrow \forall t \in \Gamma \quad |t - z| \geq \delta_0$$

$$\text{Пусть } |\Delta z| \leq \frac{\delta_0}{2}$$

$$\Rightarrow |t - z - \Delta z| \geq |t - z| - |\Delta z| \geq \delta_0 - \frac{\delta_0}{2} = \frac{\delta_0}{2} > 0$$

$$\forall t \in \Gamma \quad |f(t)| \leq M$$

$$\left| \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} f(t) \frac{\Delta z}{(t - z)^2(t - z - \Delta z)} dt \right| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{\Gamma} \frac{M}{\delta_0^2 \cdot \frac{\delta_0}{2}} |\Delta z| dl = \frac{M}{2\pi \delta_0^2 \frac{\delta_0}{2}} |\Delta z| \int_{\Gamma} dl$$

Следствие:

Пусть $f(z)$ - аналитическая в обл. D функция.
 Тогда $f(z)$ бесконечно дифференцируема в D .

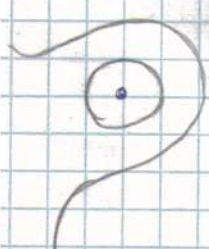
Лемма Коши

Пусть $z_0 \in D$ и $K = \{z: |z - z_0| \leq r\}$

Тогда $\forall z, |z - z_0| < r$ по интегральной формуле Коши

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|t - z_0| = r} \frac{f(t)}{t - z} dt - \text{интеграл типа Коши}$$

$\Rightarrow f(z)$ - бесконечно диф при $z: |z - z_0| < r$



Лемма: Пусть $f(z)$ - непрерывная в обл. D функция

Функция $F(z)$ такая, что $F'(z) = f(z)$ - наз первообразной функции $f(z)$

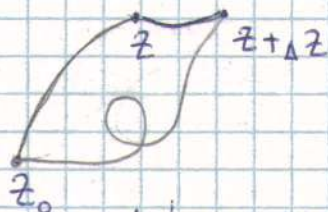
Теорема (о первообразной)

Если $f(z)$ - аналитическая в односвязной обл. D функция то у нее есть первообразная.

Док-во

$F(z) = \int_{z_0}^z f(t) dt$ - первообразная, т.е. $F'(z) = f(z)$ - требуется

нужно показать, что $\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \left(\frac{F(z+\Delta z) - F(z)}{\Delta z} - f(z) \right) = 0$.



$$\left| \frac{F(z+\Delta z) - F(z)}{\Delta z} \right| = \frac{1}{|\Delta z|} \left| \int_{[z, z+\Delta z]} f(t) dt \right|$$

$$\begin{aligned} t &= z + \tau \Delta z \\ dt &= \Delta z d\tau \\ \int_{[z, z+\Delta z]} dt &= \Delta z \int_0^1 d\tau = \Delta z. \end{aligned}$$

$$\left| \frac{F(z+\Delta z) - F(z)}{\Delta z} - f(z) \right| = \left| \frac{1}{\Delta z} \int_{[z, z+\Delta z]} f(t) dt - \frac{1}{\Delta z} \int_{[z, z+\Delta z]} f(z) dt \right|$$

оценим интеграл

$$\frac{1}{|\Delta z|} \left| \int_{[z, z+\Delta z]} f(t) dt \right| - \frac{1}{|\Delta z|} \left| \int_{[z, z+\Delta z]} f(z) dt \right| \leq \frac{1}{|\Delta z|} \int_{[z, z+\Delta z]} |f(t) - f(z)| d\tau \leq \frac{\varepsilon}{|\Delta z|} \int_{[z, z+\Delta z]} d\tau = \varepsilon$$

$$\varepsilon > 0 \Rightarrow \exists \delta > 0 : |t - z| < \delta \Rightarrow |f(t) - f(z)| < \varepsilon$$

$$|\Delta z| \leq \delta \Rightarrow \forall t \in [z, z+\Delta z] : |f(t) - f(z)| < \varepsilon$$

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{F(z+\Delta z) - F(z)}{\Delta z} = f(z)$$

Замечание

Если $f(z)$ - непрерывна в произв. обл. функция

и $\int_{z_0}^z f(t) dt$ не зависит от пути интегрирования

то $f(z)$ имеет в D первообразную $F(z)$

$$\left(F(z) = \int_{z_0}^z f(t) dt ; z_0 \in D \right)$$

Свойства (1) Если $F(z)$ и $\Phi(z)$ - первообразные функции $f(z)$ в D ,
то $\Phi(z) - F(z) = \text{const}$

$$\Phi(z) - F(z) = u + iv$$

$$(\Phi(z) - F(z))' = 0 \Rightarrow u_x = u_y = v_y = v_x = 0$$

(2) Формула Ньютона - Лейбница

$$\Phi \text{ - первообразная } f(z) \Rightarrow \int_{z_1}^{z_2} f(t) dt = \Phi(z_2) - \Phi(z_1) \quad \forall z_1, z_2 \in D$$

(3) Интегрирование по частям

$$\int_{z_1}^{z_2} (f'g + fg') dt = f(z_2)g(z_2) - f(z_1)g(z_1)$$

$f(z)g(z)$ - первообразная для $f'(z)g(z) + f(z)g'(z)$

Формула замены переменных

Пусть $f(z)$ - аналит. в D функции

Γ - кусочно-шаговая кривая, лежащая в D ($\Gamma \in D$)

$\tilde{\Gamma}$ - образ Γ при отображении $w = f(z)$

$F(w)$ - непрер. на $\tilde{\Gamma}$ функции

Тогда

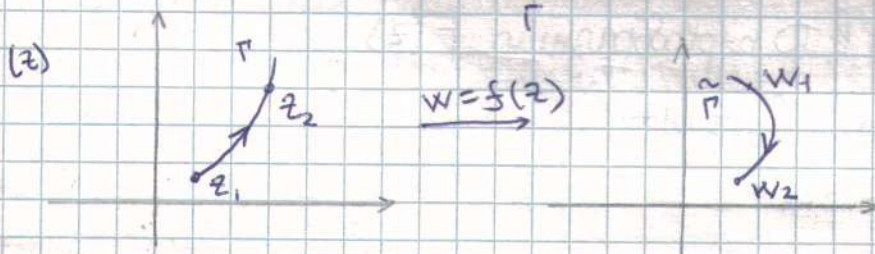
$$\int_{\tilde{\Gamma}} F(w) dw = \int_{\Gamma} F(f(z)) f'(z) dz$$

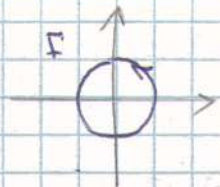
Доказ-во.

Пусть $z = z(t)$; $t \in [a, b]$ - шаговая параметризация Γ .

Тогда $w = w(t) = f(z(t))$ - шаговая параметризация $\tilde{\Gamma}$.

$$\begin{aligned} \int_{\tilde{\Gamma}} F(w) dw &= \int_a^b F(w(t)) w'(t) dt = \int_a^b F(f(z(t))) f'(z(t)) \cdot z'(t) dt = \\ &= \int_{\Gamma} F(f(z)) f'(z) dz. \end{aligned}$$





$$w = \frac{1}{z}$$



$$z = e^{i\varphi} \\ w = \frac{1}{z} = e^{-i\varphi}$$

Теорема Морера

Пусть $f(z)$ - непрерывная в Ω функция, такая что интеграл $\int_{\Gamma} f(z) dz$ по каждой замкнутой контуре Γ равен 0.

Тогда $f(z)$ - аналитическая в Ω функцией.

Док-во

Из условия следует, что $\int_{z_0}^z f(t) dt$ не зависит от пути ^{инт. ф. Коши}

первообр

$\Rightarrow$ существует функция $F(z)$ - аналитическая ^{если аналит, то непрер диф}

$$F'(z) = f(z)$$

$\Rightarrow$ у функции $f(z)$ есть непр. производная, то $f(z)$ - аналит. ф-ия

Замечание

Если Ω односвязная Ω , то аналитичность $\Leftrightarrow$ независимость интеграла от пути (для непрерывных функций)

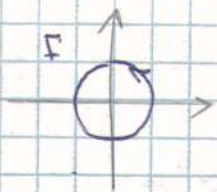
гл 3. Ряды аналитических функций.

Теорема (первая теорема Вейерштрасса о рядах аналитических функций)

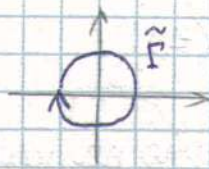
Пусть в Ω задана последовательность аналит. функций $f_1(z), f_2(z), \dots$ такие, что

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ сходится равномерно на каждой компактной подмн-ве Ω

Тогда функция $f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 1. аналитическая в Ω



$$w = \frac{1}{z}$$



$$z = e^{i\varphi}$$

$$w = \frac{1}{z} = e^{-i\varphi}$$

Теорема Морера

Пусть $f(z)$ - непрерывная в Ω функция, такая что интеграл $\int_{\Gamma} f(z) dz$ по каждой замкнутой контуре Γ равен 0.

Тогда $f(z)$ является аналитической в Ω функцией.

Док-во

из условия следует, что $\int_{z_0}^z f(t) dt$ не зависит от пути ^{инт. ф. Коши}

первообр.

$\Rightarrow$ существует функция $F(z)$ - аналитическая ^{если аналит., то непрер. диф.}

$$F'(z) = f(z)$$

$\Rightarrow$ у функции $f(z)$ есть непр. производная, то $f(z)$ - аналит. ф-ия

Замечание

Если Ω связная Ω , то аналитичность $\Leftrightarrow$ независимость интеграла от пути (для непрерывных функций)

§ 3. Ряды аналитических функций.

Теорема (первая теорема Вейерштрасса о рядах аналитических функций)

Пусть в Ω задана последовательность аналитических функций $f_1(z), f_2(z), \dots$ такие, что

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ сходится равномерно на каждой компактной подмн-ве Ω

Тогда функция $f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$
1. аналитическая в Ω

$$2. \forall m \in \mathbb{N} \quad f^{(m)}(z) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n^{(m)}(z)$$

3. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n^{(m)}(z)$ сходится равномерно на каждом компактном подмн-ве Ω

Док-во.

1. (на основе теоремы Морера)

Пусть $z_0 \in \Omega$ - произв. точка, круг $\{z: |z - z_0| \leq R\}$ содержится в Ω

$\Rightarrow$ в этом круге ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ сходится равномерно

$\Rightarrow f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ - непрерывн в этом круге.

Если Γ - замкнутый контур, лежащий в круге $\{z: |z - z_0| < R\}$

$$\int_{\Gamma} f(z) dz = \int_{\Gamma} \sum_{n=1}^{\infty} f_n(z) dz = (\text{равномерно с.к.}) = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\Gamma} f_n(z) dz = 0$$

унм. м. Коши

по теореме Морера $f(z)$ - аналит. функция в круге

$$2. f^{(m)}(z) = \frac{m!}{2\pi i} \int_{|t-z_0|=R} \frac{f(t)}{(t-z)^{m+1}} dt \stackrel{\text{унм. м. Коши}}{=} \frac{m!}{2\pi i} \int_{|t-z_0|=R} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f_n(t)}{(t-z)^{m+1}} dt \stackrel{?}{=}$$

$$\stackrel{?}{=} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{m!}{2\pi i} \int_{|t-z_0|=R} \frac{f_n(t)}{(t-z)^{m+1}} dt = \sum_{n=1}^{\infty} f_n^{(m)}(z)$$

Пусть $|z - z_0| < R/2$, тогда

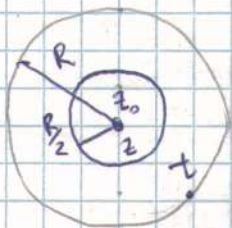
$$|t - z| = |(t - z_0) - (z - z_0)| \geq |t - z_0| - |z - z_0| > R - R/2 = R/2$$

$$\text{т.е. } \left| \frac{1}{(t-z)^{m+1}} \right| \leq C_m \quad \forall t, z \text{ - из указ. множеств}$$

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(t)$ сход. равномерно при $|t - z_0| = R$

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f_n(t)}{(t-z)^{m+1}}$ - сходится равномерно и его можно почленно интегрировать

3. Без доказательства



Степенные ряды

$$\sum_{n=0}^{\infty} C_n (z-z_0)^n$$

Теорема (первая теорема Абеля)

Если степенной ряд сходится в некот. точке $z_1 \neq z_0$, то он сходится в некоторой точке z , такой что $|z-z_0| < |z_1-z_0|$ а на ин-ве $|z-z_0| \leq d |z_1-z_0|$, $0 < d < 1$ ряд сход. равномерно

Док-во.

Если $|z-z_0| < |z_1-z_0|$, то $\frac{|z-z_0|}{|z_1-z_0|} = \beta < 1$

$$\sum_{n=0}^{\infty} C_n (z-z_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} C_n (z_1-z_0)^n \frac{(z-z_0)^n}{(z_1-z_0)^n}$$

Ряд $\sum_{n=0}^{\infty} \left| \frac{z-z_0}{z_1-z_0} \right|^n$ - сходится, послед $C_n (z_1-z_0)^n$ - ограничен.

$$\sum |a_n| < \infty \quad |b_n| \leq M \Rightarrow \sum a_n b_n = \text{бес. сж.}$$

$\Rightarrow \sum C_n (z-z_0)^n$ - сходится (абсолютно)

$$\sum_{n=0}^{\infty} |C_n (z-z_0)^n| \leq \sum_{n=0}^{\infty} |C_n (z_1-z_0)^n| d^n \text{ - признак Вейерштрасса о равномерн. сж.}$$

Следствие

Если ряд $\sum_{n=0}^{\infty} C_n (z-z_0)^n$ сходится в некоторой точке $z=z_1$, $z_1 \neq z_0$, то $\exists R > 0$, что

1. $\sum_{n=0}^{\infty} C_n (z-z_0)^n$ сж., если $|z-z_0| < R$

сж. равномерно, если $|z-z_0| \leq R_1 < R$.

2. $\forall z: |z-z_0| > R$, ряд $\sum_{n=0}^{\infty} C_n (z-z_0)^n$ - расходится.

Число R наз. радиусом сходимости

круг $\{z: |z-z_0| < R\}$ - наз. кругом сходимости.

Формула Коши-Адамара: $\frac{1}{R} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{C_n}$

Из первой теоремы Вейерштрасса следует, что сумма степенного ряда - аналитическая в круге сходимости функция, и ряд можно почленно дифференцировать.

Теорема Тейлора

Пусть $f(z)$ - аналитическая в области D функция, $z_0 \in D$

Тогда степенной ряд $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z-z_0)^n$ сходится

в круге $\{z: |z-z_0| < \delta(z_0)\}$

где $\delta(z_0)$ - раст. от z_0 до границы области D

и сумма этого ряда равна $f(z)$

Док-во

рассмотрим окр $|z-z_0|=R$, где $0 < R < \delta(z_0)$

Тогда $\forall z$ из окр $f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|t-z_0|=R} \frac{f(t)}{t-z} dt$ инт. формула Коши

$t-z = t-z_0 - (z-z_0)$, т.к. z - из окр $|z-z_0|=R$, то

$$t-z = t-z_0 - (z-z_0) = (t-z_0) \left(1 - \frac{z-z_0}{t-z_0}\right)$$

Данное выражение можно представить рядом:

$$\frac{1}{1-a} = \sum_{n=0}^{\infty} a^n, \text{ где } |a| < 1$$

т.к. $\left|\frac{z-z_0}{t-z_0}\right| < 1$, то $f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|t-z_0|=R} \frac{f(t)}{(t-z_0)} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z-z_0}{t-z_0}\right)^{n+1} dt$

интеграл по t и сумма ряда $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z-z_0}{t-z_0}\right)^{n+1}$ сходятся, если t пробегает окр $|t-z_0|=R$ и $\left|\frac{z-z_0}{t-z_0}\right| < p < 1$ по лемме Вейерштрасса

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (z-z_0)^n \left(\frac{1}{2\pi i} \int_{|t-z_0|=R} \frac{f(t)}{(t-z_0)^{n+1}} dt \right) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n (z-z_0)^n$$

можно брать любое R в окр $|z-z_0| < \delta(z_0)$

т.к. по инт. формуле Коши $\left(\frac{1}{2\pi i} \int_{|t-z_0|=R} \frac{f(t)}{(t-z_0)^{n+1}} dt \right) = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$

то $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z-z_0)^n$

Следствие

(1) Пусть $z_0 \in D$, $f(z_0) = 0$ - аналит. функция в $\mathcal{D}$,
тогда z_0 - нуль аналит. функции $f(z)$

Лемма (о нуле аналитической функции)

Если $f(z_0) = 0$, то либо $f(z) = 0 \quad \forall z: |z - z_0| < \delta(z_0)$ расст. до края D

$$\text{либо } f(z) = (z - z_0)^m g(z)$$

где $m \in \mathbb{N}$, $g(z)$ - аналит. функция
 $g(z_0) \neq 0$

Док-во.

Представим функцию в виде ряда Тейлора

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n (z - z_0)^n$$

замечание: 1 - все коэф. = 0.
2 - не все равны 0

Пусть все коэф. заканчиваются до m -степени

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n (z - z_0)^n = C_m (z - z_0)^m + \dots = (z - z_0)^m (C_m + C_{m+1}(z - z_0) + \dots)$$

$$\Rightarrow f(z) = (z - z_0)^m g(z); \quad g(z_0) = C_m \neq 0.$$

разл.
аналит. ф.

2) если все коэф. равны 0, то $f(z) = 0$.

пример

$$f(x) \equiv 0$$

$$g(x) = \begin{cases} x^3 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

$$g(x) = 0 \Rightarrow \frac{1}{x} = \pi n; \quad n \in \mathbb{Z}$$

Теорема единственности

Пусть $f(z), g(z)$ - аналит. в $\mathcal{D}$ функции

z_n - последовательность точек $\mathcal{D}$ такая, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z_0 \in \mathcal{D}$$

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad f(z_n) = g(z_n)$$

Тогда $\forall z \in \mathcal{D}$ функции совпадают $f(z) = g(z)$

Док-во.

Напр.: Пусть $h(z) = f(z) - g(z)$ - аналит. функция в $\mathcal{D}$
 $h(z_n) = 0 \Rightarrow h(z) = 0, \quad z \in \mathcal{D}$

1. $\forall n \in \mathbb{N} : h(z_n) = 0 \Rightarrow h(z_0) = 0$

по лемме о нуле аналит. функции: $h(z) = (z - z_0)^m h_1(z)$, и $h_1(z_0) \neq 0$
 противоречит усл. теоремы
 значит $h(z) = 0 \quad \forall z : |z - z_0| < \delta(z_0)$

2. предположим, что $z_1, z_2 \in \mathbb{D}$, $[z_1, z_2] \subseteq \mathbb{D}$

и $h(z) = 0 \quad \forall z : |z - z_1| < \delta(z_1)$

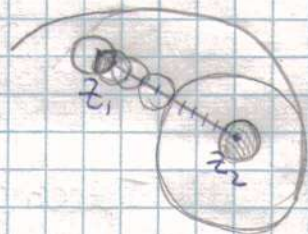
$\Rightarrow h(z) = 0 \quad \forall z : |z - z_2| < \delta(z_2)$

$\exists \delta > 0 \quad \forall z' \in [z_1, z_2], |z - z'| < \delta \Rightarrow z \in \mathbb{D}$

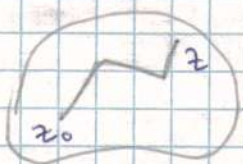
Если l - длина $[z_1, z_2]$, $l = |z_1 - z_2|$, то $n \in \mathbb{N} \quad \frac{l}{n} \leq \delta$

Разобьем $[z_1, z_2]$ на n кусочков

Вокр. вокруг точки z_1 известно $h(z) = 0$.
 В след. окружностях входят точки из $|z - z_1|$, то берем точку z_n
 и $h(z_n) = 0$ и так доходим до точки z_2 , в $h(z_n) = 0$
 значит на $[z_1, z_2]$ $h(z_n) = 0 \Rightarrow h(z) = 0$



3. $z \in \mathbb{D}$



пример

Может ли существовать такая $f(z)$:
 $f(z)$ - аналит. функция в круге $|z| < R$

$\forall n \in \mathbb{N} : n \geq n_0 \quad f\left(\frac{1}{2n}\right) = f\left(\frac{1}{2n+1}\right) = \frac{1}{n}$

Возьмем последовательность $z_n = \frac{1}{2n}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = 0$

Предположим, что $f(z)$ - существует,

возьмем функцию $g(z) = \frac{1}{2z} \quad g\left(\frac{1}{2n}\right) = \frac{1}{n} = f\left(\frac{1}{2n}\right) \Rightarrow f(z) = g(z)$

противоречие, т.к. $f\left(\frac{1}{2n+1}\right) \neq g\left(\frac{1}{2n+1}\right)$

Значит $f(z)$ - аналит. функции не существует.

Предположим, что $f(z)$ - аналит. функция в С.Д.Д.
на шн-ве $0 < |z - z_0| < R$

$$f(z) = \frac{1}{z - z_0}; \quad f(z) = \frac{\sin(z - z_0)}{z - z_0}; \quad f(z) = \sin \frac{1}{z - z_0}$$

любую функцию в кольце можно представить рядом
как с положительными, так и с
отрицательными коэф.

Опр Ряд Лорана - это ряд с центром в точке z_0 .

$$\sum_{n=1}^{\infty} C_{-n}(z - z_0)^{-n} + \sum_{n=1}^{\infty} C_n(z - z_0)^n = S_1(z) + S_2(z)$$

$S_1(z)$ - шатная часть ряда Лорана

$S_2(z)$ - правая часть ряда Лорана

Если правая часть имеет радиус сходимости $R: |z - z_0| < \frac{1}{R}$
а шатная часть $\sum_{n=1}^{\infty} C_{-n} z^{-n}; |t| < r; |z - z_0| > \frac{1}{r}$
имеет радиус сходимости r

тогда ряд Лорана сходится в области кольца

- сходится абсолютно
- сходится равномерно на компакт. подм-ве
- сумма ряда - аналит. функция

Теорема (о разложении в ряд Лорана)

Если $f(z)$ - аналит. функция в кольце $r_0 < |z - z_0| < R_0$
то в этом кольце она представима рядом Лорана

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n(z - z_0)^n, \quad \text{где} \quad C_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_r} \frac{f(t) dt}{(t - z_0)^{n+1}} \quad n=0, \pm 1, \dots$$

$$\Gamma_r: |t - z_0| = r; \quad r_0 < r < R_0$$

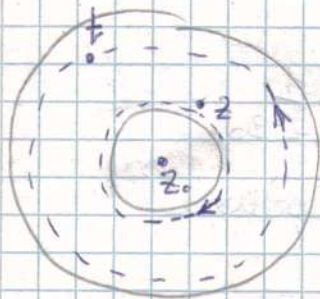
Док-во:

Пусть r_1, R_1 таковы, что

$$r_0 < r_1 < |z - z_0| < R_1 < R_0.$$

Обозначим $\Gamma_{R_1}: |z - z_0| = R_1$

$$\Gamma_{r_1}: |z - z_0| = r_1.$$



Значит, для контура можно применить интеграл формулу Коши.

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_{R_1}} \frac{f(t) dt}{(t-z)} \quad \leftarrow \begin{array}{l} \text{внешний контур} \\ \text{внутренний контур} \end{array}$$

$$\frac{1}{t-z} = \frac{1}{(t-z_0) - (z-z_0)}; \text{ на } \Gamma_{R_1} |t-z_0| > |z-z_0|$$

$$\Rightarrow \frac{1}{t-z} = \frac{1}{t-z_0} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z-z_0}{t-z_0}} = \frac{1}{t-z_0} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z-z_0}{t-z_0} \right)^n$$

разл. по степеням

по степеням $\frac{z-z_0}{t-z_0}$

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_{R_1}} \frac{f(t) dt}{t-z} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_{R_1}} f(t) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-z_0)^n}{(t-z_0)^{n+1}} dt = \frac{1}{2\pi i} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\int_{\Gamma_{R_1}} \frac{f(t) dt}{(t-z_0)^{n+1}} \right) (z-z_0)^n$$

$$\text{• на } \Gamma_{r_1} |t-z_0| < |z-z_0|$$

$$\Rightarrow \frac{1}{t-z} = \frac{1}{z-z_0} \cdot \frac{1}{\frac{t-z_0}{z-z_0} - 1} = - \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(t-z_0)^m}{(z-z_0)^{m+1}}$$

разл. по степеням

$$- \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_{r_1}} \frac{f(t) dt}{t-z} = - \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_{r_1}} f(t) \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(t-z_0)^m}{(z-z_0)^{m+1}} dt = - \frac{1}{2\pi i} \sum_{m=0}^{\infty} \left(\int_{\Gamma_{r_1}} f(t) (t-z_0)^m dt \right) \frac{1}{(z-z_0)^{m+1}}$$

Обозначим $m+1 = -n \Rightarrow m = -n-1$

тогда

$$\mathcal{J} = \frac{1}{2\pi i} \sum_{n=-\infty}^{-1} \left(\int_{\Gamma_{r_1}} \frac{f(t) dt}{(t-z_0)^{n+1}} \right) (z-z_0)^n$$

подинтеграл. функция: $\frac{f(t)}{(t-z_0)^{n+1}}$ - аналитическая

$\Rightarrow$ по следствию интеграл теоремы Коши интеграл по Γ_1 и Γ_2 можно заменить интегралом по Γ_r
где $r: r_0 < r < R_0$.

В случае разложения в ряд Тейлора: $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z-z_0)^n$
и некоторый степ. ряд: $S(z) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n (z-z_0)^n$
 $C_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$

разложение в ряд Тейлора - единственно.

Теорема (о единственности разложения в ряд Тейлора)

Если в кольце $r_0 < |z-z_0| < R_0$

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n (z-z_0)^n = \sum_{n=-\infty}^{\infty} d_n (z-z_0)^n$$

то $\forall n \in \mathbb{Z}: C_n = d_n$.

Док-во.

Пусть r таково, что $r_0 < r < R_0$

на окружности $|z-z_0|=r$ оба ряда сходятся равномерно,
поэтому

$$\begin{aligned} \int_{\Gamma_r} \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n (z-z_0)^n \right) (z-z_0)^{-m-1} dz &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \int_{\Gamma_r} C_n (z-z_0)^{n-m-1} dz = \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \int_{\Gamma_r} d_n (z-z_0)^{n-m-1} dz \end{aligned}$$

взяли произв.

если $m \in \mathbb{Z}$

$$\int_{\Gamma_r} (z-z_0)^{n-m-1} dz = \begin{cases} 0, & \text{если } n-m-1 \neq -1, \text{ т.е. } m \neq n \\ 2\pi i, & \text{если } n-m-1 = -1, \text{ т.е. } m = n \end{cases}$$

поэтому $2\pi i C_m = 2\pi i d_m \Rightarrow C_m = d_m$.

пример

$$f(z) = z^2 e^{\frac{1}{z}} \text{ в конусе } 0 < |z| < \infty$$

$$f(z) = z^2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \frac{1}{z^n} = z^2 + z + \frac{1}{2!} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+2)!} \cdot \frac{1}{z^n}$$

$$0 < |z| < R \quad f(z) = f(-z)$$

$$f(z) = \dots + \frac{C_{-2}}{z^2} + \frac{C_{-1}}{z} + C_0 + C_1 z + C_2 z^2 + \dots = f(-z) = \dots + \frac{C_{-2}}{z^2} - \frac{C_{-1}}{z} + C_0 - C_1 z + \dots$$

$$C_{2k+1} = -C_{2k+1} = 0.$$

для четных функции разложение в ряд Лорана состоит из четных степеней

Теорема (неравенство Коши для коэф. ряда Лорана)

$$\text{Если } f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n (z-z_0)^n \text{ в конусе } r_0 < |z-z_0| < R_0$$

то $\forall n \in \mathbb{Z}$:

$$|C_n| \leq \frac{M(R)}{R^n}, \text{ где } r_0 < R < R_0$$

$$M(R) = \max_{|z-z_0|=R} |f(z)|$$

Док-во.

$$|C_n| = \left| \frac{1}{2\pi i} \int_{|t-z_0|=R} \frac{f(t)}{(t-z_0)^{n+1}} dt \right| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{|t-z_0|=R} \frac{|f(t)|}{R^{n+1}} dl \leq \frac{M(R)}{2\pi R^{n+1}} 2\pi R = \frac{M(R)}{R^n}$$

$$M(R) = \max_{|z-z_0|=R} |f(z)|$$

Гл. 4. Избирательные особые точки Выветия

Опр. Точка z_0 называется избирательной особой точкой (ИОТ) функции $f(z)$, если $\exists R > 0$: $f(z)$ аналитична в конусе $0 < |z-z_0| < R$

пример

$f(z) = z^2 e^{\frac{1}{z}}$ в конусе $0 < |z| < \infty$

$$f(z) = z^2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \frac{1}{z^n} = z^2 + z + \frac{1}{2!} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+2)!} \cdot \frac{1}{z^n}$$

$$0 < |z| < R \quad f(z) = f(-z)$$

$$f(z) = \dots + \frac{C_{-2}}{z^2} + \frac{C_{-1}}{z} + C_0 + C_1 z + C_2 z^2 + \dots = f(-z) = \dots + \frac{C_{-2}}{z^2} - \frac{C_{-1}}{z} + C_0 - C_1 z + \dots$$

$$C_{2k+1} = -C_{2k+1} = 0.$$

для четных функций разложение в ряд Лорана состоит из четных степеней

Теорема (неравенство Коши для конв. ряда Лорана)

Если $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n (z-z_0)^n$ в конусе $r_0 < |z-z_0| < R_0$

то $\forall n \in \mathbb{Z}$:

$$|C_n| \leq \frac{M(R)}{R^n}, \text{ где } r_0 < R < R_0$$

$$M(R) = \max_{|z-z_0|=R} |f(z)|$$

Док-во.

$$|C_n| = \left| \frac{1}{2\pi i} \int_{|t-z_0|=R} \frac{f(t)}{(t-z_0)^{n+1}} dt \right| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{|t-z_0|=R} \frac{|f(t)|}{R^{n+1}} d\ell \leq \frac{M(R)}{2\pi R^{n+1}} 2\pi R = \frac{M(R)}{R^n}$$

$$M(R) = \max_{|z-z_0|=R} |f(z)|$$

Гл. 4. Изширование особых точек
Вопросы

Опр. Точка z_0 называется изшированной особой точкой (ИОТ) функции $f(z)$, если $\exists R > 0$: $f(z)$ аналитична в конусе $0 < |z-z_0| < R$

Классификация ЧОП:

(1) Устранимая особая точка:

Конечный предел $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$

пример $f(z) = \frac{\sin z}{z}$; $\lim_{z \rightarrow z_0=0} f(z) = 1$

(2) Полюс:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$$

пример: $f(z) = \frac{1}{z}$; $\lim_{z \rightarrow z_0=0} f(z) = \infty$

(3) Существенно особая точка:

не существует предела $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$

пример: $f(z) = e^{-\frac{1}{z}}$; $\lim_{z \rightarrow z_0=0} e^{-\frac{1}{z}}$ - не существует.

Если z_0 - ЧОП, то $f(z)$ - аналитична в кольце $0 < |z - z_0| < R$
и в этом кольце $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n (z - z_0)^n$
 $f(z)$ представляет ряд Лорана в точке z_0 .

Теорема (критерий устранимой особой точки)

Точка z_0 - устранимая особая точка функции $f(z)$
тогда и только тогда, когда

ряд Лорана в т. z_0 имеет вид:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n (z - z_0)^n$$

Док-во:

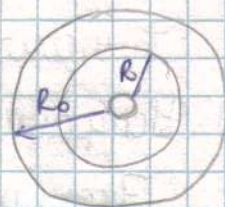
($\Rightarrow$) Так как $\exists$ конечный предел $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$,

то

$\exists M > 0, R_0 > 0$: $|f(z)| \leq M$, если $0 < |z - z_0| < R_0$.

Тогда по неравенству Коши $\forall R, 0 < R < R_0$

$$\forall n \in \mathbb{Z} : |C_n| \leq \frac{M(R)}{R^n} \leq \frac{M}{R^n}$$



если $n < 0$; $n = -m$; $m > 0$: $|C_{-m}| \leq M R^m$

$\Rightarrow |C_{-m} = 0| \Rightarrow$ коэф при отриц. степенях отсутствуют

($\Leftarrow$) Пусть $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n (z-z_0)^n$, если $0 < |z-z_0| < R$

ряд Лорана = степенной ряд
значит, $f(z)$ непрерывна в круге и аналит.

тогда $\exists \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = C_0$

$\Rightarrow z_0$ - устранимая особая точка

Теорема (Первый критерий полюса)

Пусть z_0 - полюс функции $f(z)$

Тогда $\exists R > 0, m \in \mathbb{N}$ и аналит. в круге $|z-z_0| < R$ функция $g(z)$,
такая, что $g(z_0) \neq 0$

и в круге $0 < |z-z_0| < R$ функция $f(z) = \frac{g(z)}{(z-z_0)^m}$

Верно и обратное утверждение

Док-во

1) Если $f(z) = \frac{g(z)}{(z-z_0)^m}$

$g(z_0) \neq 0 \Rightarrow \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty \Rightarrow z_0$ - полюс.

2) Если z_0 - полюс, то $\exists R > 0$, что в круге $0 < |z-z_0| < R$ (в част. $f(z) \neq 0$) $|f(z)| > 1$

Рассмотрим функцию $h(z) = \frac{1}{f(z)}$

т.к. $f(z) \neq 0$, то $h(z)$ - аналит. в круге $0 < |z-z_0| < R$

значит, z_0 - устранимая особая точка

Определим $h(z)$ в точке z_0 по непрерывности,
покажем аналит. в круге $|z-z_0| < R$ функцию $h(z)$
 $h(z_0) = 0$ и $h(z) \neq 0$, если $z \neq z_0$.

По теореме о нуле аналит. функции:

$\exists m \in \mathbb{N}$, аналитическая в круге $|z - z_0| < R$ функция $h_1(z)$, такая, что $h_1(z) \neq 0$

и $h(z) = (z - z_0)^m h_1(z)$; m -кратность нуля.

Тогда функция $g(z) = \frac{1}{h_1(z)}$ — аналитическая в круге $|z - z_0| < R$

$g(z_0) \neq 0$ и

$$f(z) = \frac{g(z)}{(z - z_0)^m}$$

Опр. Число m наз. порядком полюса.

Теорема (Второй критерий полюса)

Точка z_0 — полюс функции $f(z)$ тогда и только тогда, если в некотором круге $0 < |z - z_0| < R$

$$f(z) = \frac{C_{-m}}{(z - z_0)^m} + \dots + \frac{C_{-1}}{(z - z_0)} + C_0 + C_1(z - z_0) + \dots$$

шаркая часть = конечная сумма

Док-во

($\Rightarrow$) Если z_0 — полюс, то $f(z) = \frac{g(z)}{(z - z_0)^m}$ (по 1 крит. полюса)

$g(z)$ — аналит. функция и представима рядом Тейлора

$$g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} d_n (z - z_0)^n, \quad d_0 = g(z_0) \neq 0$$

$$\Rightarrow f(z) = \frac{d_0}{(z - z_0)^m} + \frac{d_1}{(z - z_0)^{m-1}} + \dots$$

($\Leftarrow$) Если $f(z) = \frac{C_{-m}}{(z - z_0)^m} + \dots$; то

$$f(z) = \frac{1}{(z - z_0)^m} (C_{-m} + C_{-m+1}(z - z_0) + \dots) \quad \text{в некотором круге } 0 < |z - z_0| < R$$

сумма ряда $C_{-m} + C_{-m+1}(z - z_0) + \dots = g(z)$

есть аналит. функция в круге $|z - z_0| < R$

$$g(z_0) = C_{-m} \neq 0$$

$\Rightarrow f(z) = \frac{g(z)}{(z-z_0)^m}$ по первому критерию полюса z_0 -полюс.

Вычет аналитических функций.

Опр. Пусть z_0 -изолированная особая точка функции $f(z)$;

$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n (z-z_0)^n$ - ряд Лорана в некотором кольце $0 < |z-z_0| < R$

Вычетом функции $f(z)$ в точке z_0 наз. коэффициент C_{-1} этого разложения

Обозначение: $\text{res}_{z_0} f(z)$

$$C_m = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z-z_0|=R} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{m+1}} dz$$

$$C_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z-z_0|=R} f(z) dz$$

в контр. обход точки
вычет = 0.

Теорема

Если z_0 -полюс порядка m функции $f(z)$, то

$$\text{res}_{z_0} f(z) = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} ((z-z_0)^m f(z))$$

Док-во.

В некотором кольце $0 < |z-z_0| < R$

$$f(z) = \frac{C_{-m}}{(z-z_0)^m} + \dots + \frac{C_{-1}}{z-z_0} + C + C_1(z-z_0) + \dots$$

$$\text{Тогда } (z-z_0)^m f(z) = C_{-m} + \dots + C_{-1}(z-z_0)^{m-1} + C_0(z-z_0)^m + \dots$$

функция этого ряда - аналитическая в круге $|z-z_0| < R$ функции

$$C_{-1} = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} ((z-z_0)^m f(z))$$

предель., т.к. функция неопределена в z_0

пример: Если $f(z) = h(z)/g(z)$; $h(z_0) \neq 0$, $g(z_0) = 0$, $g'(z_0) \neq 0$
 z_0 -полюс 1-го порядка
то $\text{res}_{z_0} f(z) = h(z_0)/g'(z_0)$

$$\begin{aligned} \operatorname{res}_{z_0} f(z) &= \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) f(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{(z - z_0) h(z)}{g(z) - g(z_0)} \\ &= \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{h(z)}{\frac{g(z) - g(z_0)}{z - z_0}} = \frac{h(z_0)}{g'(z_0)} \end{aligned}$$

Пусть $f(z)$ - аналитическая в области $\{z: |z| < R\}$ функция

1. ∞ - устранимая особая точка, если $\exists$ конечный $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z)$
2. ∞ - полюс, если $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = \infty$
3. ∞ - существенно особая точка, если предел отсутствует

пример: 1) $f(z) = z \sin \frac{1}{z}$

$$f(z) = z \left(\frac{1}{z} - \frac{1}{3!} \frac{1}{z^3} + \dots \right)$$

1) $z_0 = 0$ - сущ. особая точка
(бесконечная сумма главной части)

2) $z_0 = \infty$ - устранимая особая точка
($\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = \frac{\sin \frac{1}{z}}{\frac{1}{z}} = 1$)

2) $f(z) = z - z_0 = \infty$ - полюс.

3) $f(z) = \sin z - z_0 = \infty$ - существ. особая точка

Опр. Если $f(z)$ - аналит. в области $|z - z_0| < R$ функция, то $f(z)$ представима своим р. лорана

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n z^n$$

который называется рядом лорана в бесконечно удаленной точке

$\sum_{n=-\infty}^0 C_n z^n$ - правильная часть, $\sum_{n=1}^{\infty} C_n z^n$ - главная часть

Опр. Ветви функции $f(z)$ в бесконечно удаленной точке наз

Обозначение: $\operatorname{res}_{\infty} f(z) = -C_{-1}$

$$C_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z-z_0|=R_1} f(z) dz \quad ; \quad \text{где } R_1 > R$$

$$\operatorname{res}_{\infty} f(z) = -\frac{1}{2\pi i} \int_{|z-z_0|=R_1} f(z) dz.$$

Теорема

Пусть $f(z)$ - аналитическая в кольце $|z| > R$ функция

и $\exists m \in \mathbb{N} : f(z) \sim \frac{A}{z^m}$; при $z \rightarrow \infty$.

Тогда

$$\operatorname{res}_{\infty} f(z) = \begin{cases} 0, & m \neq 1 \\ -A, & m = 1 \end{cases}$$

Док-во.

Предположим, что $s = 1/2$

Рассмотрим функцию $g(s) = f\left(\frac{1}{s}\right)$ - аналит. в кольце $0 < |s| < \frac{1}{R}$
 $f\left(\frac{1}{s}\right) = A \cdot s^m, s \rightarrow 0 \Rightarrow$ порядок нуля $= m$

$\lim_{s \rightarrow 0} g(s) = 0 \Rightarrow m$ - устранимая особая точка

Можно считать, что $g(s)$ - аналит. в круге $|s| < 1$
функция (устрем. в 0 по непрерывности) R

порядок $= m \Rightarrow$ Тогда $g(s) = C_m s^m + C_{m+1} s^{m+1} + \dots$

$$\Rightarrow f(z) = \frac{C_m}{z^m} + \frac{C_{m+1}}{z^{m+1}} + \dots$$

Если $m \neq 1$, то $A = \lim_{z \rightarrow \infty} z f(z) = \lim_{z \rightarrow \infty} z \left(\frac{C_1}{z} + \frac{C_2}{z^2} + \dots \right) = C_1$

а, м. л. $\operatorname{res}_{\infty} f(z) = -C_1$ по опрег $\Rightarrow \operatorname{res}_{\infty} f(z) = -A$.

$$\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = B \neq 0 \quad f(z) - B \sim \frac{A}{z^m}$$

Теорема (основная теорема теории вычетов)

Пусть $f(z)$ - функция, аналитическая в области D (односвязная)
за исключением конечного числа особых точек.

Тогда если Γ - простая замкнутая кривая, лежащая в D ,
не проходящая через особые точки

то $\int_{\Gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{res}_{z_k} f(z)$

где $z_1, \dots, z_n$ - все особые точки $f(z)$
лежащие внутри Γ

отсутствии

Есть функция $f(z)$; $|z| > R_0$ разлагаемая в ряд Лорана $\sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n (z-z_0)^n$

$\sum_{n=0}^{\infty} C_n z^n$ - правильная часть

$\sum_{n=-\infty}^{-1} C_n z^n$ - главная часть.

Положим $g(w) = f\left(\frac{1}{w}\right)$ $0 < |w| < \frac{1}{R_0}$.

Если ∞ - устранимая особая точка функции $f(z)$,
(т.е. $\exists \lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = f(\infty)$ - конечный)

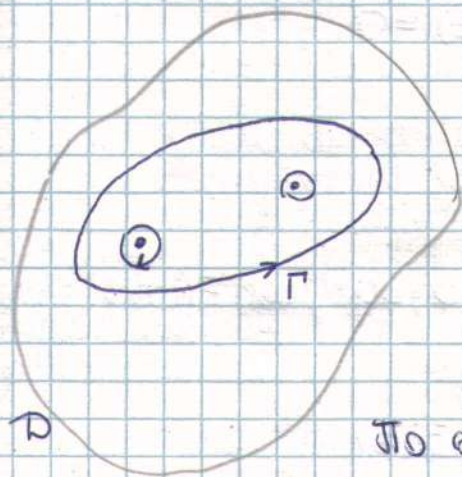
то

$$\operatorname{Res}_{\infty} f(z) = - \lim_{z \rightarrow \infty} z (f(z) - f(\infty))$$

$$\operatorname{Res}_{\infty} f(z) = - \operatorname{res}_0 f\left(\frac{1}{w}\right)$$

$$\operatorname{Res}_{\infty} f(z) = \lim_{z \rightarrow \infty} z^2 f'(z)$$

Док-во (на основе инт. теоремы Коши)



$|z - z_k| < \epsilon_k$ - рассмотрим круги в контуре Γ
(опр. особых точек)
обозначим: $C_k: |z - z_k| = \epsilon_k$

По инт. теореме Коши для неограниченной области

$$\int_{\Gamma} f(z) dz + \sum_{k=1}^n \int_{C_k^-} f(z) dz = 0.$$

По определению вклада: C_k^- - отв. обход

$$\operatorname{Res}_{z_k} f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_k} f(z) dz$$

$$\Rightarrow \int_{\Gamma} f(z) dz = - \sum_{k=1}^n \int_{C_k^-} f(z) dz = \sum_{k=1}^n \int_{C_k} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}_{z_k} f(z)$$

Следствие (теорема о сумме вычетов)

Если $f(z)$ - функция, аналитическая в $\mathbb{C}$,
за исключением конечного числа особых точек $z_1, \dots, z_n$

то

$$\sum_{k=1}^{\infty} \operatorname{Res}_{z_k} f(z) + \operatorname{Res}_{\infty} f(z) = 0.$$

Доказ.

Пусть точки $z_1, \dots, z_n$ лежат в круге $|z| < R$

C_R - положит. ориентированная окружность $|z| = R$

Тогда по основной теореме:

$$\int_{C_R} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}_{z_k} f(z)$$

Но $\operatorname{Res}_{\infty} f(z) = -C_{-1} = -\frac{1}{2\pi i} \int_{C_R} f(z) dz$

поэтому $2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}_{z_k} f(z) = -2\pi i \operatorname{Res}_{\infty} f(z)$

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}_{z_k} f(z) + \operatorname{Res}_{\infty} f(z) = 0.$$

Применение к вычислению вещественных интегралов

① Тригонометрический ред $\mathcal{I} = \int_0^{2\pi} F(\cos \varphi, \sin \varphi) d\varphi$, где $F(\cos \varphi, \sin \varphi)$ рационал. функция от $\cos \varphi$ и $\sin \varphi$

пусть $z = e^{i\varphi}$; $|z| = 1$; $\cos \varphi = \frac{1}{2}(z + \frac{1}{z})$; $\sin \varphi = \frac{1}{2i}(z - \frac{1}{z})$

$$dz = ie^{i\varphi} d\varphi \Rightarrow d\varphi = \frac{1}{iz} dz$$

$$\mathcal{I} = \frac{1}{i} \int_{|z|=1} \frac{1}{z} F\left(\frac{1}{2}\left(z + \frac{1}{z}\right), \frac{1}{2i}\left(z - \frac{1}{z}\right)\right) dz = \frac{1}{i} \int_{|z|=1} G(z) dz = +2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}_{z_k} G(z)$$

② Интегралы от рационал. функций

$$F(x) = \frac{a_m x^m + \dots + a_0}{b_n x^n + \dots + b_0}$$

$$\mathcal{I} = \int_{-\infty}^{\infty} F(x) dx$$

③

Условия 1) $F(x)$ непрерывна на $\mathbb{R}$

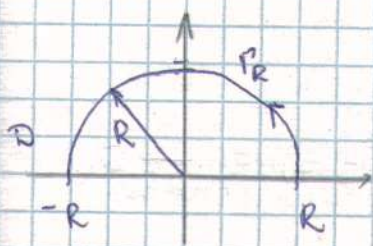
2) интеграл $\mathcal{I}$ сходится как несобственный
 т.е. $n-m > 1 \Rightarrow n-m \geq 2$
 $(F(x) = O(\frac{1}{x^{n-m}}), x \rightarrow \pm \infty)$

Утверждение $\mathcal{I} = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}_{z_k} F(z)$, где $z_1, \dots, z_n$ — особые точки функции $F(z)$ лежащие в верх. полупл. $\operatorname{Im} z > 0$

Док-во:

П.к. интеграл $\mathcal{I}$ по условию с-ся,

то $\mathcal{I} = \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{-R}^R F(x) dx$ — ит. в смысле шва



рассмотрим $D: |z| < R, \operatorname{Im} z > 0$

При достаточно больших R точки $z_1, \dots, z_n \in D$

и $\int_{\partial D} F(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}_{z_k} F(z)$
 (основная теорема вычетов)

$$\int_{\partial D} F(z) dz = \int_{-R}^R F(x) dx + \int_{\Gamma_R} F(z) dz$$

Рассмотрим $\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\Gamma_R} F(z) dz$

↳ $\int |F(z)| |dz|$

$$\left| \int_{\Gamma_R} F(z) dz \right| \leq \int_{\Gamma_R} |F(z)| |dz|, \text{ т.к. по условию 2) } |F(z)| \leq \frac{C}{|z|^2}, C = \text{const при } |z| \gg 1$$

то

$$\int_{\Gamma_R} |F(z)| |dz| \leq \frac{C}{R^2} \int_{\Gamma_R} |dz| = \frac{\pi C R}{R^2} \rightarrow 0, R \rightarrow \infty$$

$$\Rightarrow \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\partial D} F(z) dz = \mathcal{I} = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}_{z_k} F(z)$$

③ Интеграл Фурье $\mathcal{I} = \int_{-\infty}^{\infty} e^{ix} F(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} F(x) \cos x dx + i \int_{-\infty}^{\infty} F(x) \sin x dx$

Условия: 1) $F(x)$ — рационал. функция, непрерывная на $\mathbb{R}$

2) $\mathcal{I}$ -сходимое $\Rightarrow n-m \geq 1$

$$(F(x) = O(\frac{1}{|x|}) ; x \rightarrow \infty)$$

$$\mathcal{I} = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R e^{iax} F(x) dx$$

Лемма Жордана: Пусть R_n - посек. положительное число,
 $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n = \infty$

$\Gamma_n: |z| = R_n ; \operatorname{Im} z \geq 0$ - кривая
 $f(z)$ - функция, непрерывная на всех кривых Γ_n

нпримем $M_n = \max_{z \in \Gamma_n} |f(z)| \rightarrow 0$
 $n \rightarrow \infty$

Тогда если $a > 0$, то $\int_{\Gamma_n} e^{iaz} f(z) dz \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

Док-во

Рассмотрим интеграл по дуге AB

$$\left| \int_{AB} e^{iaz} f(z) dz \right| \leq \int_{AB} |e^{iaz}| |f(z)| |dz| \leq M_n \int_{AB} e^{-ay} dy$$

$$|e^{iaz}| = e^{-ay}$$

параметризуем дугу: $x = R_n \cos \varphi$; $y = R_n \sin \varphi$; $dl = R_n d\varphi$

$$\Rightarrow M_n \int_{AB} e^{-ay} dy = M_n \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-dR_n \sin \varphi} R_n d\varphi$$

Если $\varphi \in [0; \frac{\pi}{2}]$, то $\sin \varphi \geq \frac{2}{\pi} \varphi$

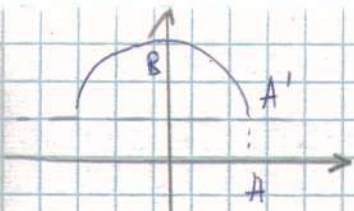
$$M_n \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-dR_n \sin \varphi} R_n d\varphi \leq M_n R_n \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-dR_n \frac{2}{\pi} \varphi} d\varphi = \frac{M_n R_n \cdot \pi}{d R_n^2} (1 - e^{-dR_n}) \rightarrow 0$$

значит $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{AB} e^{iaz} f(z) dz = 0$

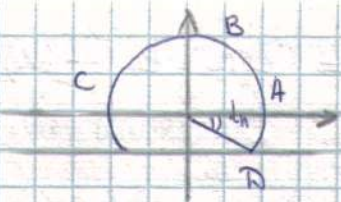
Тогда аналогично по дуге BC

$$\left| \int_{BC} e^{iaz} f(z) dz \right| \leq M_n \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-dR_n \sin \varphi} R_n d\varphi = M_n R_n \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-dR_n \sin t} dt$$

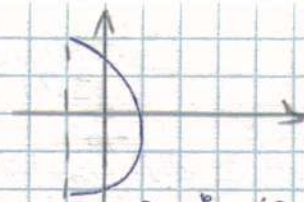
(замена $\varphi = \pi - t$)



сфера по оси y вверх

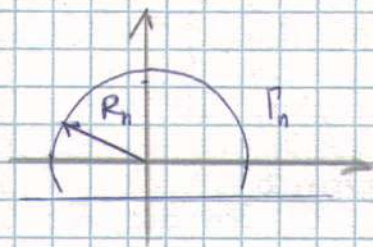


сфера по оси y вниз



$$z \rightarrow \infty = -iz$$

$$\int e^{-iz} f(z) dz$$



$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n = \infty$$

$f(z)$ - непрерывна на Γ_n

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \max_{z \in \Gamma_n} |f(z)| = 0, \quad \delta > 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Gamma_n} e^{iaz} f(z) dz = 0$$

Теорема

$$\mathcal{I} = \int_{-\infty}^{\infty} e^{iax} f(x) dx; \quad f(x) - \text{рациональная функция}$$

1. $f(x)$ - непрерывна на $\mathbb{R}$

2. $\int_{-\infty}^{\infty} e^{iax} f(x) dx$ - сходится

3. $a > 0$

$$\text{Тогда} \quad \mathcal{I} = 2\pi i \sum_{k=1}^p \text{Res}_{z_k} e^{iaz} f(z)$$

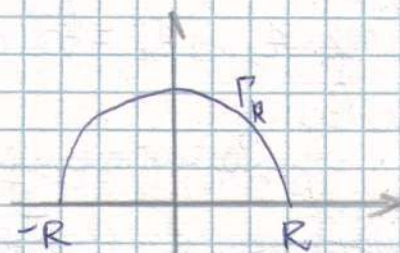
где $z_1, \dots, z_p$ - полюсы $f(z)$, лежащие в верхней полуплоскости $\text{Im} z > 0$

Доказ.

$$\mathcal{I} = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R e^{iax} f(x) dx$$

$$\int_{-R}^R e^{iax} f(x) dx + \int_{\Gamma_R} e^{iaz} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^p \text{Res}_{z_k} e^{iaz} f(z)$$

(по лемме Жордана)



$$\mathcal{I} = 2\pi i \sum_{k=1}^p \text{Res}_{z_k} e^{iaz} f(z)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \sin x \, dx = \operatorname{Im} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ix} f(x) \, dx$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cos x \, dx = \operatorname{Re} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ix} f(x) \, dx$$

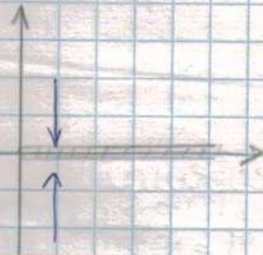
③ Интегралы со степенными весами.

$$\mathcal{J} = \int_0^{\infty} x^{\lambda} f(x) \, dx; \quad f(x) - \text{рациональная функция}$$

λ - нецелое.

$$z^{\lambda} = e^{\lambda(\ln|z| + i \arg z)}; \quad \arg z \in (0; 2\pi)$$

$$\lim_{z \rightarrow 0+i0} z^{\lambda} = x^{\lambda} \quad \lim_{z \rightarrow 0-i0} z^{\lambda} = e^{\lambda(\ln x + i2\pi)} = x^{\lambda} e^{i2\pi\lambda}$$



Предположения

1. $f(x)$ - рациональная функция, непрерывная при $x \geq 0$
 $f(0) \neq 0$

2. $\mathcal{J} = \int_0^{\infty} x^{\lambda} f(x) \, dx$ - сходится, т.е. а) $\lambda > -1$
 б) если $f(x) = \frac{a_m x^m + \dots + a_0}{b_n x^n + \dots + b_0}$
 $n - m - \lambda > 1$

Утверждение:

$$\mathcal{J} = \int_0^{\infty} x^{\lambda} f(x) \, dx = \frac{2\pi i}{(1 - e^{i2\pi\lambda})} \sum_{k=1}^p \operatorname{Res}_{z_k} z^{\lambda} f(z)$$

где $z_1, \dots, z_p$ - все полюсы функции $f(z)$

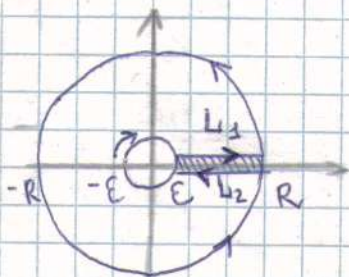
Доказ.

Рассмотрим контур $C_{R,\epsilon}$

При достаточно большом R и дост. малом ϵ
 все точки $z_1, \dots, z_p$ лежат внутри $C_{R,\epsilon}$
 Значит

$$\mathcal{J} = 2\pi i \int_{C_{R,\epsilon}} z^{\lambda} f(z) \, dz, \quad \text{т.к. внутри } C_{R,\epsilon}$$

функция $z^{\lambda} f(z)$
 аналитическая
 (за искл. конечного числа
 особых точек)



L_1 - верхний берег разреза, L_2 - нижний берег разреза
 Тогда по основной теореме вычетов: $\int_{C_{R,\varepsilon}} z^a f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^p \operatorname{Res}_{z_k} z^a f(z)$

Пусть $R \rightarrow \infty$, а $\varepsilon \rightarrow 0$

$$\int_{C_{R,\varepsilon}} = \int_{L_1} + \int_{|z|=R} + \int_{L_2} + \int_{\{|z|=\varepsilon\}^{-1}}$$

$$\int_{L_1} z^a f(z) dz = \int_{\varepsilon}^R x^a f(x) dx \xrightarrow{\text{обращая}} \int_0^{\infty} x^a f(x) dx$$

$$\int_{L_2} z^a f(z) dz = \int_R^{\varepsilon} x^a f(x) e^{i2\pi d} dx = -e^{i2\pi d} \int_{\varepsilon}^R x^a f(x) dx \rightarrow -e^{i2\pi d} \int_0^{\infty} x^a f(x) dx$$

$$\left| \int_{|z|=R} z^a f(z) dz \right| \leq \int_{|z|=R} |z^a| |f(z)| dl$$

$$\lim_{\substack{R \rightarrow \infty \\ \varepsilon \rightarrow 0}} \left(\int_{L_1} + \int_{L_2} \right) (z^a f(z) dz) = (1 - e^{i2\pi d}) \int_0^{\infty} x^a f(x) dx$$

$$|f(z)| \leq \frac{C}{|z|^{n-m}}; \quad |z^a| = |z|^a \Rightarrow |z^a| |f(z)| \leq \frac{C}{|z|^{n-m-d}}$$

$dl = R d\varphi$

$$\left| \int_{|z|=R} z^a f(z) dz \right| \leq C \int_0^{2\pi} \frac{R d\varphi}{R^{n-m-d}} \rightarrow 0 \quad (R \rightarrow \infty)$$

$$\left| \int_{|z|=\varepsilon} z^a f(z) dz \right| \leq \int_{|z|=\varepsilon} |z^a| |f(z)| dl \leq C_1 \int_0^{2\pi} \varepsilon^a \varepsilon d\varphi \rightarrow 0 \quad (\varepsilon \rightarrow 0)$$

т.к. $d+1 > 0$ по условию.

т.к. $f(z)$ - непрерывна в $z=0$, то можно считать, что
 $|f(z)| \leq C_2$ при $|z| \leq \varepsilon_1$

$$\text{Итого} \quad \lim_{\substack{R \rightarrow \infty \\ \varepsilon \rightarrow 0}} \left(\int_{L_1} + \int_{L_2} \right) (z^a f(z) dz) = (1 - e^{i2\pi d}) \int_0^{\infty} x^a f(x) dx = 2\pi i \sum_{k=1}^p \operatorname{Res}_{z_k} z^a f(z)$$

m.e.
$$\int_0^{\infty} x^d f(x) dx = \frac{2\pi i}{(1 - e^{i2\pi d})} \sum_{k=1}^{\infty} \text{Res}_{z_k} z^d f(z)$$

⑤ Интеграл с логарифмическим весом

$$\mathcal{J} = \int_0^{\infty} (\ln x) x^d f(x) dx$$
 $f(x)$ - рационал. функция
 d - нецелое

$$z^d = e^{d(\ln|z| + i \arg z)}$$
 ; $\arg z \in (0; 2\pi)$

$$\ln z = \ln|z| + i \arg z$$

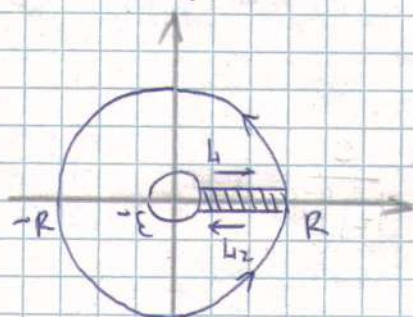
 или $\ln z = \ln|z| + i \arg z$

$$\lim_{z \rightarrow x+i0} z^d \ln z = x^d \ln x$$
 ; $\lim_{z \rightarrow x-i0} z^d \ln z = x^d e^{i2\pi d} (\ln x + i2\pi)$

Предположения

1. $f(x)$ - рационал. функция, непрерывная при $x \geq 0$
 $f(0) \neq 0$.

2. $\mathcal{J} = \int_0^{\infty} (\ln x) x^d f(x) dx$ - сходится, т.е.
 а) $d > -1$
 б) если $f(x) = \frac{a_m x^m + \dots + a_0}{b_n x^n + \dots + b_0}$
 то $n - m - 1 > 1$



$$\int_{C_{R,\epsilon}} (\ln z) z^d f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^p \text{Res}_{z_k} (\ln z) z^d f(z)$$

$$\int_{L_1} (\ln z) z^d f(z) dz = \int_{\epsilon}^R (\ln x) x^d f(x) dx \xrightarrow[R \rightarrow \infty, \epsilon \rightarrow 0]{} \mathcal{J}$$

$$\int_{L_2} (\ln z) z^d f(z) dz = \int_R^{\epsilon} e^{i2\pi d} x^d (\ln x + i2\pi) f(x) dx =$$

$$= -e^{i2\pi d} \int_{\epsilon}^R (\ln x) x^d f(x) dx - 2\pi i e^{i2\pi d} \int_{\epsilon}^R x^d f(x) dx$$

$$\xrightarrow[R \rightarrow \infty, \epsilon \rightarrow 0]{} -e^{i2\pi d} \mathcal{J} - 2\pi i e^{i2\pi d} \int_0^{\infty} x^d f(x) dx$$

Из анализа предыдущего доказательства, что интеграл по окружности $|z|=R$, $|z| \in \mathbb{R}$ стремится к 0 (упр)

Значит:

$$(1 - e^{2\pi i}) \int_0^\infty x^a f(x) dx = e^{2\pi i} \cdot 2\pi i \int_0^\infty x^a f(x) dx = 2\pi i \sum_{k=1}^{\infty} \operatorname{Res}_{z_k} (\ln z) z^a f(z)$$

пример

$$1) \int_0^\infty f(x) dx$$

$$\int_{C_{R,\epsilon}} (\ln z) f(z) dz \xrightarrow[\epsilon \rightarrow 0]{R \rightarrow \infty} \int_0^\infty \ln x f(x) dx - \int_0^\infty (\ln x + 2\pi i) f(x) dx = 2\pi i \sum_{k=1}^p \operatorname{Res}_{z_k} (\ln z f(z)) - 2\pi i \int_0^\infty f(x) dx = 2\pi i \sum_{k=1}^p \operatorname{Res}_{z_k} (\ln z f(z))$$

$$2) \int_0^1 \left(\frac{x}{1-x} \right)^a f(x) dx$$

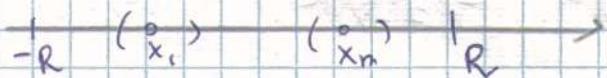
при замене $t = \frac{x}{1-x}$ перейдем к интегралу со степенным весом

© Интеграл в смысле главного значения

Пусть функция $f(x)$ непрер. на $\mathbb{R}$, за искл. точек $x_1, \dots, x_m$.

Интеграл в смысле главного значения:

$$\text{v.p.} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \lim_{\substack{R \rightarrow \infty \\ x_i \rightarrow 0 \\ x_m \rightarrow 0}} \left(\int_{-R}^{x_1-\epsilon} + \int_{x_1+\epsilon}^{x_2-\epsilon_1} + \dots + \int_{x_m+\epsilon_m}^R \right) f(x) dx$$



$$\text{v.p.} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\lambda x} f(x) dx = \mathcal{J}$$

Предположения

1. $\lambda > 0$
2. $f(z)$ аналитична в области D , содержащей верхнюю половину $\text{Im} z > 0$ за исключением конечного числа особых точек $z_1, \dots, z_n$,
3. лежащих в верхней полуплоскости и конечного числа полюсов первого порядка, $x_1, \dots, x_m \in \mathbb{R}$
3. $\lim_{|z| \rightarrow \infty} |f(z)| = 0$

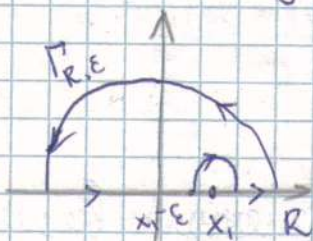
Утверждение

В этих условиях интеграл $\mathcal{J}$ существует

$$\mathcal{J} = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}_{z_k} e^{i\lambda z} f(z) + \pi i \sum_{k=1}^m \text{Res}_{x_k} e^{i\lambda z} f(z)$$

Док-во. (сначала $m=1$)

по аналогии теореме Вьерштрасса:



$$\int_{\Gamma_{R,\epsilon}} e^{i\lambda z} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}_{z_k} e^{i\lambda z} f(z)$$

$$\lim_{\substack{R \rightarrow \infty \\ \epsilon \rightarrow 0}} \left(\int_{-R}^{x_1 - \epsilon} e^{i\lambda x} f(x) dx + \int_{x_1 + \epsilon}^R e^{i\lambda x} f(x) dx \right) = \mathcal{J}$$

$$\int_{|z|=R} e^{i\lambda z} f(z) dz \rightarrow 0 \quad (\text{по лемме Жордана})$$

$|z|=R$
 $\text{Im} z > 0$

П.к. x_1 — полюс первого порядка функции $f(z)$, то

$$\begin{aligned} e^{i\lambda z} f(z) &= \left(\frac{C_{-1}}{z - x_1} + g(z) \right) e^{i\lambda z} = \frac{C_{-1}}{z - x_1} e^{i\lambda z} + g(z) e^{i\lambda z} = \\ &= \frac{C_{-1}}{z - x_1} e^{i\lambda x_1} + e^{i\lambda x_1} \frac{C_{-1}}{z - x_1} (e^{i\lambda(z - x_1)} - 1) + g(z) e^{i\lambda z} = \end{aligned}$$

$$= \frac{C_{-1}}{z-x_1} e^{i\alpha x_1} + \frac{C_{-1}}{z-x_1} (i\alpha(z-x_1) + h(z)) e^{i\alpha x_1} + g(z) e^{i\alpha z}$$

$g(z), h(z)$ - аналит. в окр. точки x_1 функции.

$$f(z) = \frac{C_{-1}}{z-x_1} + (C_0 + C_1(z-x_1) + \dots) = \frac{C_{-1}}{z-x_1} + g(z)$$

сход. степен. ряд, аналит. в x_1 , тогда это функции

$$e^{i\alpha(z-x_1)} - 1 = i\alpha(z-x_1) + \frac{i\alpha(z-x_1)^2}{2!} + \dots = i\alpha(z-x_1)^2 \underbrace{\left(\frac{1}{2!} + \dots\right)}_{h(z)} + i\alpha(z-x_1)$$

$$h(z) = O((z-x_1)^2), z \rightarrow x_1$$

III. к. $g(z)$ и $h(z)$ - аналитические, то можно считать, что $|g(z)| \leq M; |h(z)| \leq M|z-x_1|^2$

$$\left| \int_{|z-x_1|=\varepsilon} g(z) e^{i\alpha z} dz \right| \leq \int_{|z-x_1|=\varepsilon} |g(z)| |e^{i\alpha z}| |dz| \leq M \varepsilon \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0$$

$$\left| \int_{|z-x_1|=\varepsilon} \frac{C_{-1}}{z-x_1} (i\alpha(z-x_1) - h(z)) e^{i\alpha x_1} dz \right| \leq \int_{|z-x_1|=\varepsilon} \frac{|C_{-1}|}{|z-x_1|} (|i\alpha(z-x_1)| + |h(z)|) |dz| \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0$$

$$\int_{|z-x_1|=\varepsilon} \frac{C_{-1} e^{i\alpha x_1}}{z-x_1} dz = \int_{\pi}^0 \frac{C_{-1} e^{i\alpha x_1}}{\varepsilon e^{i\varphi}} \varepsilon e^{i\varphi} d\varphi = -i\pi C_{-1} e^{i\alpha x_1} = -i\pi \operatorname{Res}_{x_1} e^{i\alpha z} f(z)$$

отсюда: $2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}_{z_k} e^{i\alpha z} f(z) = 2\pi i - \pi i \operatorname{Res}_{x_1} e^{i\alpha z} f(z)$

пример

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$$

рассмотрим интеграл: v.p. $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ix}}{x} dx$

$$a=1>0$$

$$f(z) = \frac{1}{z}$$

$$\text{v.p.} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ix}}{x} dx = \pi i \operatorname{Res}_0 e^{iz} \cdot \frac{1}{z} = \pi i$$

$$\begin{aligned} \text{v.p.} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ix}}{x} dx &= \lim_{\substack{R \rightarrow \infty \\ \varepsilon \rightarrow 0}} \left(\int_{-R}^{-\varepsilon} \frac{e^{ix}}{x} dx + \int_{\varepsilon}^R \frac{e^{ix}}{x} dx \right) = \\ &= \lim_{\substack{R \rightarrow \infty \\ \varepsilon \rightarrow 0}} \left(\underbrace{\int_{-R}^{-\varepsilon} \frac{\cos x}{x} dx + \int_{\varepsilon}^R \frac{\cos x}{x} dx}_{=0} + i \int_{-R}^{-\varepsilon} \frac{\sin x}{x} dx + i \int_{\varepsilon}^R \frac{\sin x}{x} dx \right) = \\ &= \lim_{\substack{R \rightarrow \infty \\ \varepsilon \rightarrow 0}} 2i \int_{\varepsilon}^R \frac{\sin x}{x} dx = 2i \int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \pi i \end{aligned}$$

Зуп. Пусть $a \geq 0, b \geq 0$. Возникнет ли вопрос, можно ли использовать отсюда, и если можно, то что получится?

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} f(x) dx & \quad \int_0^{\infty} \ln z f(z) dz & \quad \int_0^{\infty} \ln^2 z f(z) dz \\ \ln^2(x-i0) &= (\ln x + 2\pi i)^2 = \ln^2(x) + 4\pi i \ln x - 4\pi^2 \end{aligned}$$

Лемма (о числе нулей и полюсов)

Пусть $f(z)$ - функция, аналит. в обл. D , за исключением конечного числа полюсов. однозначная

Γ - простая кривая кусочно-шаговая, лежащая в D , не проходящая через полюса

Тогда $\frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = N - P$, где N - число нулей функции $f(z)$ внутри Γ , P - число полюсов $f(z)$ внутри Γ .

Док-во. $\frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \sum \operatorname{Res} \frac{f'(z)}{f(z)}$

Пусть z_n - нуль функции $f(z)$ порядка k , т.е.

$$f(z) = (z - z_n)^k g(z); \quad g(z) \neq 0.$$

$$f'(z) = k(z - z_n)^{k-1} g(z) + (z - z_n)^k g'(z)$$

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{k}{z - z_n} + \frac{g'(z)}{g(z)}; \quad \text{функция } \frac{g'(z)}{g(z)} \text{ аналитична в окрестности } z_n$$

$$\Rightarrow \operatorname{Res}_{z_n} \frac{f'(z)}{f(z)} = k$$

Пусть z_p - полюс порядка m , т.е.

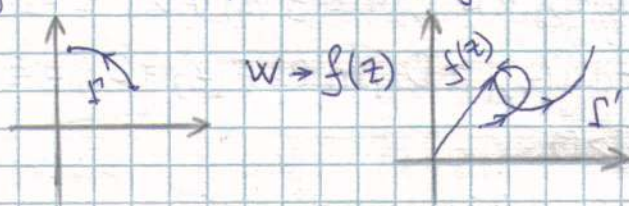
$$f(z) = \frac{h(z)}{(z - z_p)^m}; \quad h(z_p) \neq 0 \text{ (по 1-му критерию полюса)}$$

$$f'(z) = \frac{-mh(z)}{(z - z_p)^{m+1}} + \frac{h'(z)}{(z - z_p)^m}$$

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{-m}{z - z_p} + \frac{h'(z)}{h(z)}; \quad \text{значит } \operatorname{Res}_{z_p} \frac{f'(z)}{f(z)} = -m$$

Γ -кривая, $f(z)$ - непрерывная функция

$\Delta_{\Gamma} \arg f(z)$ - приращение аргумента $f(z)$ вдоль Γ .



Теорема (принцип аргумента)

В условиях предыдущей теоремы $\frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \frac{1}{2\pi} \Delta_{\Gamma} \arg f(z)$
($=N-P$)

Док-во

Пусть Γ' - образ кривой Γ при отображении $w = f(z)$
($0 \notin \Gamma$ по условию теоремы)

Рассмотрим $\int_{\Gamma'} \frac{1}{w} dw = \int_{\Gamma} \frac{1}{f(z)} f'(z) dz$

Если $w = u + iv$, то $\int_{\Gamma'} \frac{dw}{w} = \int_{\Gamma'} \frac{\bar{w} dw}{w \bar{w}} = \int_{\Gamma'} \frac{u du + v dv}{u^2 + v^2} + i \int_{\Gamma'} \frac{u dv - v du}{u^2 + v^2}$

$\frac{u du + v dv}{u^2 + v^2} = d \frac{1}{2} \ln(u^2 + v^2)$

$\frac{u dv - v du}{u^2 + v^2} = d\theta$, где $\begin{cases} u = r \cos \theta \\ v = r \sin \theta \end{cases}$

$\Rightarrow \int \frac{f'(z)}{f(z)} dz = i \Delta_{\Gamma'} \arg w = i \Delta_{\Gamma} \arg f(z)$

Теорема (Рунге)

Пусть $f(z), g(z)$ - аналит. в односвязной обл. D функции,

Γ - простая замкнутая кривая, лежащая в D

$\forall z \in \Gamma \quad |f(z)| > |g(z)|$

Тогда функции $f(z)$ и $F(z) = f(z) + g(z)$

имеют внутри Γ одинаковое кол-во нулей.

Док-во.

по условию $|f(z)| > |g(z)| \geq 0$, т.е. $f(z) \neq 0 \quad z \in \Gamma$

$|F(z)| \geq |f(z)| - |g(z)| > 0$, т.е. $F(z) \neq 0, z \in \Gamma$

на $\Gamma \quad |f(z)| > 0, |F(z)| > 0$

Обозначим N_f - число нулей $f(z)$ внутри Γ
 N_F - аналогично для $F(z)$

По принципу аргумента: $N_f = \frac{1}{2\pi} \Delta_{\Gamma} \arg f(z); N_F = \frac{1}{2\pi} \Delta_{\Gamma} \arg F(z)$

пусть $F(z) = f(z) \left(1 + \frac{g(z)}{f(z)}\right) \Rightarrow$

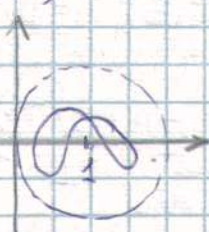
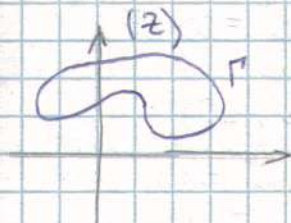
$\Rightarrow N_F = \frac{1}{2\pi} \Delta_{\Gamma} \arg f(z) + \frac{1}{2\pi} \Delta_{\Gamma} \arg \left(1 + \frac{g(z)}{f(z)}\right)$

по условию $\left|\frac{g(z)}{f(z)}\right| < 1; z \in \Gamma$

$\Rightarrow$ точка

$1 + \frac{g(z)}{f(z)}$ лежит в единичном круге с центром 1

$$\Rightarrow \Delta + \arg\left(1 + \frac{g(z)}{f(z)}\right) = 0$$



т.е.

$$N_F = N_g$$

пример

Пусть $\lambda \geq 1$, тогда уравнение $ze^{\lambda-z} = 1$ имеет в круге $|z| < 1$ ровно один корень

$$ze^{\lambda} - e^z = 0$$

$$f(z) = ze^{\lambda} \quad g(z) = -e^z$$

Если $|z| = 1$, то $|g(z)| = e^x \leq e$, $|f(z)| = e^{\lambda} > e$

по т. Руше исходное уравнение имеет столько же корней, сколько уравнение $ze^{\lambda} = 0$, т.е. один.

Лемма (принцип максимума модуля)

Если $f(z)$ - отличная от постоянной, аналитическая в области D функция

то $|f(z)|$ не имеет в D локальных максимумов.

Док-во (от противного)

Пусть $z_0 \in D$ - точка локал. максимума $|f(z)|$

Тогда $|f(z_0)| = M > 0$ (следует из условия и т. единственности)

Тогда $\exists \varepsilon > 0 \quad \forall z: |z - z_0| < \varepsilon \quad 0 \leq |f(z)| \leq M$

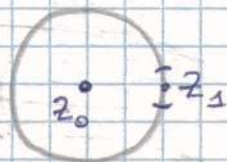
Докажем, что в круге $|z - z_0| < \varepsilon: |f(z)| = M$

Пусть это не так, тогда $\exists z_1$, лежащая в круге, $|f(z_1)| < M$

Пусть $\delta = |z_1 - z_0| < \varepsilon$

по теореме о среднем $f(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + \delta e^{i\varphi}) d\varphi$

$$M = |f(z_0)| = \left| \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + \delta e^{i\varphi}) d\varphi \right| \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(z_0 + \delta e^{i\varphi})| d\varphi <$$



$$< \frac{M}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\varphi = M - \text{противоречие}$$

Итак, в окрестности z_0 $|f(z)| = M$
 и если $f(z) = u + iv$, то $|f(z)|^2 = u^2 + v^2 = M^2 = \text{const}$
 предположим $f(z) \equiv 0$

$$\begin{cases} 2u \cdot u'_x + 2v \cdot v'_x = 0 \\ 2u \cdot u'_y + 2v \cdot v'_y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -u u'_x - v v'_y = 0 \\ v u'_x + u u'_y = 0 \end{cases}$$

уравнения Коши-Ришона

$$\det \begin{vmatrix} u & -v \\ v & u \end{vmatrix} = u^2 + v^2 = M^2 > 0 \Rightarrow u_x = u_y = 0$$

Значит $u'_x = u'_y = 0$, аналогично v'_x, v'_y
 $\Rightarrow u, v$ - постоянные в окр-ти $z_0 \Rightarrow f(z) = \text{const}$ там же
 Отсюда $f(z) = \text{const}, z \in D$ по т. единственности

Значит, наличие локального максимума $f(z)$ привело к противоречию с условием 1 теоремы.

Если $f(z) \neq 0, z \in D \Rightarrow g(z) = \frac{1}{f(z)}$ - аналит в D

Следствие Если D - ограниченная область, $f(z)$ - аналит в D
 то $\max_{z \in \bar{D}} |f(z)|$ достигается на границе ∂D
 ($f(z) \neq \text{const}$)

Док-во: III.к. $\bar{D} = D \cup \partial D$ - компакт
 по теореме Вейерштрасса

$$\exists z_0 \in \bar{D} \quad \forall z \in \bar{D} \quad |f(z)| \leq |f(z_0)|$$

По доказанной теореме точка z_0 не может лежать в D
 $\Rightarrow z_0 \in \partial D$

(о максимуме модуля в замкнутой обл.)

$$\Delta u = u_{xx} + u_{yy} = 0 \Rightarrow u - \text{гармоническая функция}$$

Следствие (о максимуме гармон. функций)

Если $u(x, y)$ - гармонич в обл. D функция,
 то она не имеет локального макс внутри D

Док-во: (от противного)

Пусть z_0 - т. локал. макс функции $u(x, y)$
 т.е. в некотором круге с центром в точке z_0
 $u(x, y) \leq u(x_0, y_0) \quad (z_0 = x_0 + iy_0)$

Пусть $v(x, y)$ - сопряженная гармон. функция для u
 тогда $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ - аналит в этом круге

$\Rightarrow g(z) = e^{f(z)}$ - аналитич. функция

$|g(z)| = e^{u(x,y)} \Rightarrow$ т. z_0 явл. точкой макс $|g(z)|$

- Противоречие с принципом максимума модуля.

Теорема (Вторая теорема Вейерштрасса о рядах аналит. функций)

Пусть D - ограниченная область с границей ∂D
 $f_n(z)$ - последовательность аналитических в D
и непрерывных в $D \cup \partial D$ функций

Тогда если

$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ сходится равномерно на границе ∂D

то он сходится равномерно в $D \cup \partial D$.

Док-во (по критерию Коши)

Требуется показать, что $\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n > m \geq n_0 : \forall z \in D \cup \partial D$

$$\left| \sum_{k=m}^n f_k(z) \right| < \varepsilon.$$

(необходимое и достаточное условие сходимости ряда)

Берем $\varepsilon > 0$, по условию $\exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n > m \geq n_0$

$$\forall z \in \partial D \quad \left| \sum_{k=m}^n f_k(z) \right| < \varepsilon$$

т.к. $\sum_{k=m}^n f_k(z)$ - аналитическая $\Rightarrow$
(т.к. сходится)

$\Rightarrow$ по принципу максимума модуля для замык. обл.
это неравенство выполнено всюду

т.о. первая т. Вейерштрасса сумма ряда - аналитическая
в области D функция

Теорема (о аналитичности интеграла, зависящего от параметра)

Пусть $[0, \omega)$ - интервал действительной оси в $\mathbb{R}$,

D - область в $\mathbb{C}$

такова, что $F(t, z)$ - функция, определенная: $t \in [0, \omega)$; $z \in D$

а) $\forall z \in D$; $F(t, z)$ непрерывная функция t

б) $\forall t \in [0, \omega)$; $F(t, z)$ - аналит. в D функция

c) $\exists$ функция $\varphi(t)$ такая, что
 $\forall z \in D: |F(t, z)| \leq \varphi(t)$ и $\int_0^{\omega} \varphi(t) dt$ - сходится

Тогда функция $f(z) = \int_0^{\omega} F(t, z) dt$ - есть аналитическая в D

$$\text{и } f(z) = \int_0^{\omega} \frac{\partial^n}{\partial z^n} F(t, z) dt.$$

Док-во.

1. Аналитичность (по т. Морера)

Условия теоремы обеспечивают равномерную сходимость интеграла и, значит, и непрерывность функции $f(z)$

Возьмем Γ - замкнутую кривую в D , тогда

$$\int_{\Gamma} f(z) dz = \int_{\Gamma} \left(\int_0^{\omega} F(t, z) dt \right) dz \underset{\substack{\text{по теореме} \\ \text{Фубини-Тонелли}}}{=} \int_0^{\omega} \left(\int_{\Gamma} F(t, z) dz \right) dt \underset{\substack{\text{аналитич} \\ \text{интеграл} \\ \text{т. Коши}}}{=} 0$$

$\Rightarrow$ по т. Морера $f(z)$ аналитична в D .

2. Дифференцирование под знаком интеграла

Пусть $z_0 \in D$, $|z - z_0| \leq \varepsilon$ - содержится в D , тогда по теореме об интеграле типа Коши:

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{|z-z_0|=\varepsilon} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz$$

$$\begin{aligned} f^{(n)}(z_0) &= \frac{n!}{2\pi i} \int_{|z-z_0|=\varepsilon} \frac{1}{(z-z_0)^{n+1}} \left(\int_0^{\omega} F(t, z) dt \right) dz = \int_0^{\omega} \left(\frac{n!}{2\pi i} \int_{|z-z_0|=\varepsilon} \frac{F(t, z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz \right) dt = \\ &= \int_0^{\omega} \frac{\partial^n}{\partial z^n} F(t, z_0) dt. \end{aligned}$$

Основание перестановки интегралов: из условий теоремы следует, что $\int_0^{\omega} F(t, z) dt$ сходится абс и равномерно на окружности

на окружности $|z - z_0| = \varepsilon$ функции $\frac{1}{|z - z_0|^{n+1}}$ ограничена

$\Rightarrow \int_0^{\omega} \frac{F(t, z)}{|z - z_0|^{n+1}} dt$ тоже сходится абс и равномерно
 $\Rightarrow$ перестановка интегралов законна

Преобразование Лапласа

$$f(t) \rightarrow F(p) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-pt} dt$$

$f(t)$ - оригинал, $F(p)$ - его изображение.

Опр. Функцию $f(t)$ наз. оригиналом, если:

- 1) $f(t) = 0$ при $t < 0$
- 2) $f(t)$ имеет при $t \geq 0$ конечное или счетное или вo точек разрыва первого рода и в каждом конечном промежутке этих точек не более чем конечное число
- 3) $\exists M_a > 0, a \in \mathbb{R} : \forall t \geq 0 \quad |f(t)| \leq M_a e^{at}$

пример 1 $t \geq 0 \quad e^{t^2} = f(t)$ - не оригинал.

Рассмотрим мн-во $A = \{a \in \mathbb{R} : \exists M_a \forall t \geq 0 \quad |f(t)| \leq M_a e^{at}\}$

Опр. Число $\lambda_0 = \inf A = \inf \{a \in \mathbb{R} : \exists M_a \forall t \geq 0 \quad |f(t)| \leq M_a e^{at}\}$ наз. порядком роста оригинала

Теорема (об аналитичности изображения)

Изображение $F(p)$ является аналит. в полуплоскости $\operatorname{Re} p > \lambda_0$.
(λ_0 - порядок роста оригинала)

Док-во

1. Пусть $f(t)$ - непрерывная при $t \geq 0$ функция.

Рассмотрим б.и. $D = \{p : \operatorname{Re} p \geq \lambda_0 + \varepsilon\} \quad \varepsilon > 0$.

Рассмотрим функцию: $G(t, p) = f(t) e^{-pt}$
рассм. интеграл $|G(t, p)| = e^{-\operatorname{Re} p \cdot t} |f(t)|$

$\rightarrow$ по опр. inf: $\exists 0 < \delta < \varepsilon, M_\delta > 0 \quad |f(t)| \leq M_\delta e^{(\lambda_0 + \delta)t}$
тогда $|G(t, p)| \leq e^{-\operatorname{Re} p \cdot t} M_\delta e^{(\lambda_0 + \delta)t} \leq M_\delta e^{(\delta - \varepsilon)t}$

т.к. $\delta < \varepsilon$, то функция $M_\delta e^{(\delta - \varepsilon)t}$ - мажоранта для

то теореме б интеграле, зав. от параметра. $F(p)$ - аналит в D

а.т.к. ε - произвольна, то $F(p)$ - аналит в полуплоск $\operatorname{Re} p > \lambda_0$

2. Пусть $t_1 < t_2 < \dots < t_n < \dots$ — точки разрыва $f(t)$, $t_0 = 0$

то условию, $\lim_{n \rightarrow \infty} t_n = +\infty$ (умови в коней. прощескумее точек разрыва не более чем конечное число)

$$\text{Тогда } F(p) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{t_n} f(t) e^{-pt} dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \int_{t_{k-1}}^{t_k} f(t) e^{-pt} dt =$$

$$F(p) = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{t_{k-1}}^{t_k} f(t) e^{-pt} dt = \sum_{k=1}^{\infty} F_k(p)$$

то показываем, функции $F_k(p)$ аналит. в обл. $\operatorname{Re} p > d_0$

Рассмотрим обл. $D = \{p : \operatorname{Re} p \geq d_0 + \varepsilon\}$

$$|F_k(p)| \leq \int_{t_{k-1}}^{t_k} M \varepsilon e^{-(\varepsilon-\delta)t} dt = \frac{M \varepsilon}{\varepsilon - \delta} (e^{-(\varepsilon-\delta)t_{k-1}} - e^{-(\varepsilon-\delta)t_k}) = a_k$$

мажорант не зависит от p

ряд $\sum a_k$ — сходится, частичная сумма:

$$\sum_{k=1}^n a_k = \frac{M \varepsilon}{\varepsilon - \delta} (e^{-(\varepsilon-\delta)t_0} - e^{-(\varepsilon-\delta)t_n})$$

Теорема (Лерва теорема разложения)

Пусть $F(p)$ — аналит. в обл. $|p| > R_0$ функция

$$F(p) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{d_n}{p^n} \quad (d_n - \text{коэф. разложения})$$

Тогда $F(p)$ имеет изображение оригинала $f(t)$

$$f(t) = H(t) \sum_{m=0}^{\infty} \frac{d_{m+1}}{m!} t^m, \quad H(t) - \text{функция Хевисайда}$$

Док-во

П-к по условию $\lim_{p \rightarrow \infty} F(p) = 0$

то $\exists R_1 > 0, M > 0 \quad \forall R \geq R_1 \quad |F(p)| \leq \frac{M}{R} \quad |p| = R$

$$\dots \frac{C_{-2}}{p^2} + \frac{C_{-1}}{p} + C_0 + C_1 p + \dots \quad |C_n| \leq \frac{M(R)}{R^n}$$

$$M(R) = \max_{|p|=R} |F(p)|$$

$$|d_n| = |C_{-n}| \leq \frac{M(R)}{R^n} \leq \frac{M \cdot R^n}{R} = M R^{n-1}$$

$$\left| \frac{d_{m+1}}{m!} t^m \right| \leq \frac{M R^m}{m!} |t|^m$$

ред $\sum_{m=0}^{\infty} \frac{M R^m}{m!} |t|^m = M e^{R|t|}$

$\Rightarrow \sum_{m=0}^{\infty} \frac{d_{m+1}}{m!} t^m$ - ряд сходится абс., равномерно на каждом интервале $t \in [0, T]$.

Ит.к. ряд сходится, то функция непрерывна

$$\left| \sum_{m=0}^{\infty} \frac{d_{m+1}}{m!} t^m \right| \leq M e^{Rt}; \quad t \geq 0; R > R_1$$

$\Rightarrow H(t) \sum_{m=0}^{\infty} \frac{d_{m+1}}{m!} t^m$ - оригинал

Если рассмотрим инт. $\int_0^{\infty} e^{-pt} \left(\sum_{m=0}^{\infty} \frac{d_{m+1}}{m!} t^m \right) dt \stackrel{\text{Сезар-ва. (закон)}}{=} \sum_{m=0}^{\infty} \int_0^{\infty} \frac{d_{m+1}}{m!} t^m e^{-pt} dt =$

$$= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{d_{m+1}}{p^{m+1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{d_n}{p^n} = F(p)$$

Теорема (Вторая теорема разложения)

Пусть $F(p)$ - функция, аналитическая в $\mathbb{C}$ за исключением конечного или счетного числа точек, лежащих в полуплоскости $\operatorname{Re} p \leq \sigma_0$

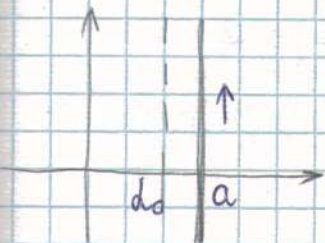
Тогда если а) $\forall a > \sigma_0 \quad \int_{-\infty}^{\infty} |F(a+is)| ds$ - сходится

б) Существует $0 < R_1^{\infty} < \dots < R_n < \dots, \lim_{n \rightarrow \infty} R_n = +\infty$ таких что $\max_{|p|=R_n} |F(p)| \rightarrow 0$

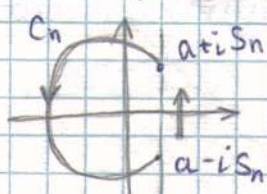
то $F(p)$ ест. изображением оригинала $f(t)$

$$f(t) = H(t) \sum_k \operatorname{res}_{p_k} F(p) e^{pt}, \quad \text{где суммирование проводится по порядку возрастания их модулей.}$$

Док-во Можно показать, что функция $g(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{a-i\infty}^{a+i\infty} F(p) e^{pt} dp$ является оригиналом $t > 0$



Рассмотрим контур $C_n: \{p: |p|=R_n, \operatorname{Re} p \leq a\}$



$$\frac{1}{2\pi i} \int_{a-iS_n}^{a+iS_n} F(p) e^{pt} dp + \frac{1}{2\pi i} \int_{C_n} F(p) e^{pt} dp = \sum \operatorname{res}_{p_k} F(p) e^{pt}$$

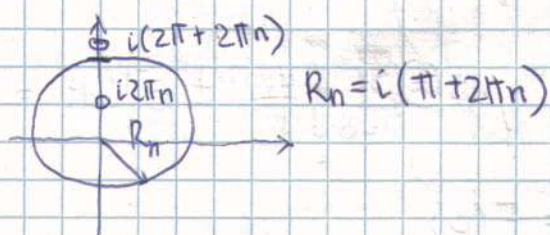
при $n \rightarrow \infty$ $\frac{1}{2\pi i} \int_{a-is_n}^{a+iS_n} F(p) e^{pt} dp \rightarrow g(t)$; $\frac{1}{2\pi i} \int_{c_n} F(p) e^{pt} dp \rightarrow 0$
 (п. #ордана) $t > 0$.

пример

$$F(p) = \frac{1}{p^2(e^p - 1)}$$

особые т: $z=0$ - полюс 3 порядка, $z_2 = 2\pi i n, n \in \mathbb{Z}$ - полюс 1 порядка

$$h_0 = 0$$



Опр. Пусть D, G - отр. области в $\mathbb{C}$
 отображение $w = f(z)$ сн D наз конформным,
 если:
 1) оно взаимнооднозначно
 2) в каждой точке обладает свойствами
 сохр. углов и постоянство расстояний.

Опр. (аналитичность бесконечно удал. точки)

Функция $w = f(z)$ наз аналитической в беск. удал. точке
 если $\exists R > 0 \forall z: |z| > R_0$

$$f(z) = a_0 + \frac{a_{-1}}{z} + \frac{a_{-2}}{z^2} + \dots$$

разл. морана в данной
 координ. не
 содержит шав части

Рассматриваем функцию $g(z) = f(\frac{1}{z})$ $0 < |z| < \frac{1}{R_0}$ в круге
 внешнее аналит.

Если $f(z)$ - аналит в сн D функция, и отображение $w = f(z)$
 то $\forall z_0 \in D$ (конечная точка) $f'(z_0) \neq 0$.

Если сн D содержит бесконечно удал. точку ∞
 (в частности, D содержит $|z| > R_0$)
 и функция $f(z)$ аналитична в ∞
 то для взаимной однозначности необходимо, чтобы
 $a_{-1} \neq 0$.

Опр. (порядок беск. удаленного полюса)

Если ∞ - является полюсом функции $f(z)$,
то его порядок наз. наименьшее натур. число m ,
такое что $\exists$ конечный предел:

$$\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{f(z)}{z^m} \neq 0$$

Пусть $f: D \rightarrow \mathbb{C}$ функция, аналитическая в D за исключ. полюса

Тогда если отображение $w = f(z)$ взаимнооднозначно,
то порядок полюса z_0 равен 1.

Опр. (конформное отображение областей расшир. пл. $\bar{\mathbb{C}}$)

Пусть D, G - области в расшир. пл. $\bar{\mathbb{C}}$

Тогда отображение $w = f(z)$ наз. конформным
если

- 1) оно взаимнооднозначно
- 2) функция $f(z)$ является аналит. во всех точках $z \in D$
за исключением исключений
одного полюса первого порядка

пример

$$f(z) = \frac{1}{z}$$

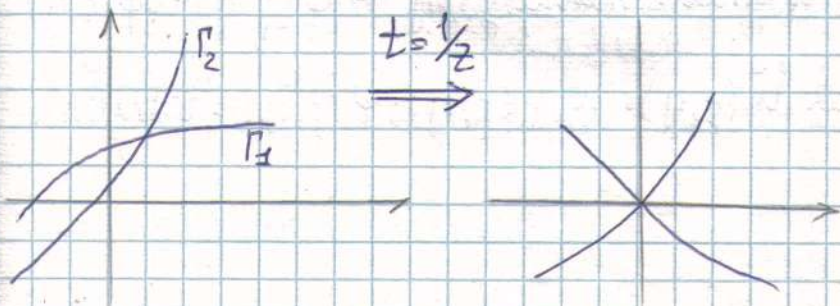
$$f(\infty) = \lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = 0 \quad f(0) = \lim_{z \rightarrow 0} f(z) = \infty$$

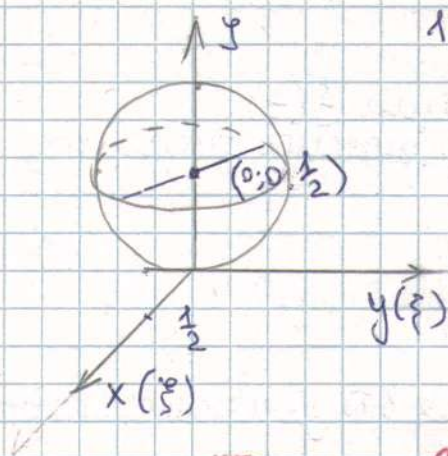
$$z \neq 0, f(z) \neq 0 \quad z = 0 - \text{полюс 1-го порядка}$$

$\Rightarrow$ это конформное отображение.

Опр. (угол между кривыми в беск. удал. точке)

Пусть кривые Γ_1, Γ_2 пересекаются в ∞
тогда угол между кривыми в этой
точке наз. углом между образами этих кривых
при отображении $t = \frac{1}{z}$ в точке $t = 0$.





180° вокруг диаметра с концами в точках $(\frac{1}{2}; 0; \frac{1}{2})$ и $(-\frac{1}{2}; 0; \frac{1}{2})$

P - проекция на сферу

Q - проекция точки $\frac{1}{2}$ на сферу
то Q получается из P поворотом

Теорема Римана

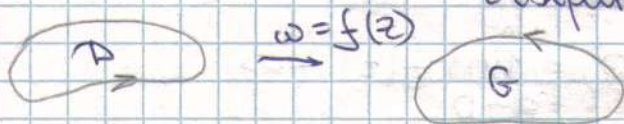
Любую односвязную область в $\mathbb{C}$, граница которой содержит более одной точки можно канонично отобразить на круг $|z| < 1$

Отображение определено однозначно если задать $f(z_0) = w_0$
arg $f'(z_0)$

без док-ва

Теорема (о соответствии границ)

Если $f: D \rightarrow G$ - конформное отображение D на G , то $f(z)$ продолжается до непрер. взаимнооднознач. отображения ∂D на ∂G с сохранением ориентации



без док-ва.

Упражнение. Пусть $u(x, y)$ - гармоническая в б.о. D функция (т.е. $u_{xx} + u_{yy} = 0$)

и $f: G \rightarrow D$ - конформное отображение

Тогда если $\xi \in G$, $\xi = \xi + i\eta$, $z = x + iy = f(\xi)$

$$x = \varphi(\xi, \eta)$$

$$y = \psi(\xi, \eta)$$

и отображение $\xi + i\eta \rightarrow \varphi(\xi, \eta) + i\psi(\xi, \eta)$

то функция $\tilde{u}(\xi, \eta) = u(\varphi(\xi, \eta), \psi(\xi, \eta))$ - гармон.

Дробно-линейное отображение

Опр. Дробно-лин. отображение - это отображение функции вида $w = f(z) = \frac{az+b}{cz+d}$, где $a, b, c, d \in \mathbb{C}$, причем $ad-bc \neq 0$.

$$z_0 = -\frac{d}{c} \quad f(\infty) = \lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = \frac{a}{c} \quad f'(z) = \frac{ad-bc}{(cz+d)^2} \neq 0.$$

$$f(z_1) = f(z_2) \Rightarrow z_1 = z_2 \text{ т.е. } f(z) \text{ взаимнооднозначн.}$$

Дробно-линейное отображение - биек. конформное отображение $\bar{\mathbb{C}}$ на $\bar{\mathbb{C}}$.

Свойства

1. Композиция дробно-лин. отображений - это дробно-лин. отображение. Обратная к дробно-лин. отображ. - дробно-лин. отображение.
2. Круговое свойство

Прямые и окружности преобразуются в прямые и окружности.

доказ-во

$$A(x^2+y^2) + Bx + Cy + D = 0$$

$$x = \frac{z + \bar{z}}{2} \quad y = \frac{z - \bar{z}}{2i}$$

детали в качестве упражнения

3. Сохранение симметрии

Если точки z и z^* симметричны отн. прямой или окружности, то их образ симметр. отн. образу этой прямой или окружности.



$$|z - z_0| \cdot |z^* - z_0| = R^2$$

z_0 по определению ∞

Теорема (о существовании и единств. др.-лин. отобр.)

Пусть z_1, z_2, z_3 - различные точки, w_1, w_2, w_3 - разл. точки. Тогда сущ. единственное дробно-лин. отображение $w = f(z)$

такое, что $f(z_k) = w_k, k=1,2,3$

доказ-во

1) (существование)

Определим w равенство

$$\frac{w-w_1}{w-w_2} \cdot \frac{w_3-w_2}{w_3-w_1} = \frac{z-z_1}{z-z_2} \cdot \frac{z_3-z_2}{z_3-z_1}$$

если $w_1 = \infty \Rightarrow \frac{w_3 - w_2}{w - w_2} = \frac{z - z_1}{z - z_2} \cdot \frac{z_3 - z_2}{z_3 - z_1}$

2) (единственность)

Пусть $f(z_k) = w_k$ $k=1,2,3$
тогда

все точки конечны

$h(z) = g^{-1}(f(z))$ переводит z_k в z_k , $k=1,2,3$

$$h(z) = \frac{az+b}{cz+d} \quad \frac{az_k+b}{cz_k+d} = z_k$$

$cz_k^2 + (d-a)z_k - b = 0$ - имеет 3 корня $\Rightarrow c=b=0, d=a$

тогда $h(z) = \frac{az}{a} = z$, т.е. $g^{-1}(f(z)) = z \Rightarrow f(z) = g(z)$

Дробно-линейное отображение полуплоскости на круг

Теорема

Дробно-линейное отображение полуплоскости $\text{Im } z > 0$ на круг $|w| < 1$

имеет вид $w = e^{i\varphi} \frac{z - z_0}{z - \bar{z}_0}$; $\text{Im } z > 0$.

Доказ.

Пусть z_0 отображается в 0, тогда $w = \frac{az - az_0}{az + d}$

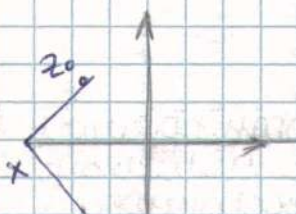
$\bar{z}_0$ переходит в бесконечную точку (симметрия)

значит $w = \frac{az - az_0}{cz_0 - c\bar{z}_0} = A \cdot \frac{z - z_0}{z - \bar{z}_0}$

$z = x \in \mathbb{R}$

$|w| = |A| \cdot \left| \frac{z - z_0}{z - \bar{z}_0} \right| = 1$ (соответствие границ)

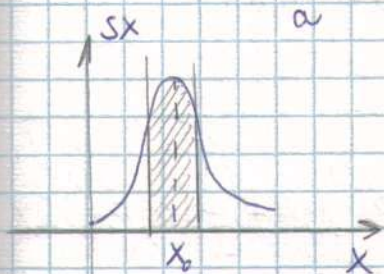
$\Rightarrow$ т.к. $|x - z_0| = |x - \bar{z}_0|$, то $|A| = 1 \Rightarrow A = e^{i\varphi}$



Асимптотика интегралов Лапласа

$$F(\lambda) = \int_a^b f(x) e^{\lambda s(x)} dx - \text{интеграл Лапласа}$$

$s(x)$ - вещественная функция



Лемма (о экспоненциальной оценке)

Рассмотрим интеграл $F(\lambda) = \int_a^b f(x) e^{\lambda s(x)} dx$

Если этот интеграл ^{абсолютно} сходится при $\lambda = \lambda_0$ и $\exists S_0 \forall x \in (a, b) : s(x) \leq S_0$,
то при $\lambda \geq \lambda_0$ $|F(\lambda)| \leq C_0 e^{\lambda S_0}$; $C_0 = \text{const}$.

Дж - Во

$$|F(\lambda)| \leq \int_a^b |f(x)| e^{\lambda s(x)} dx = \int_a^b |f(x)| e^{\lambda_0 s(x)} e^{(\lambda - \lambda_0) s(x)} dx \leq$$

$$(\text{т.к. } \lambda \geq \lambda_0) \quad e^{(\lambda - \lambda_0) s(x)} \leq e^{(\lambda - \lambda_0) S_0}$$

$$\leq e^{(\lambda - \lambda_0) S_0} \int_a^b |f(x)| e^{\lambda_0 s(x)} dx = C_0 e^{\lambda S_0}$$

$$\text{где } C_0 = e^{-\lambda_0 S_0} \int_a^b |f(x)| e^{\lambda_0 s(x)} dx$$

Опр (асимптотического нуля)

Функция $\varphi(\lambda)$ наз асимптотическим нулем при $\lambda \rightarrow \infty$

Если $\forall n \in \mathbb{N} : \varphi(\lambda) = o\left(\frac{1}{\lambda^n}\right); \lambda \rightarrow +\infty$.

Обозначение: $\varphi(\lambda) = o\left(\frac{1}{\lambda^\infty}\right)$

Рассмотрим интеграл $\int_0^1 e^{-\lambda t} dt = \frac{1}{\lambda} (1 - e^{-\lambda}) = \frac{1}{\lambda} (1 + o\left(\frac{1}{\lambda^\infty}\right))$

$$s(t) = -t$$

Теорема (асимптотика или Лангса: $\max$ не в стационарной точке)

Пусть функции $f(x), S(x) \in C^\infty([a, b])$

Пусть $\forall x \in [a, b]$ $S(x) < S(b)$ и $S'(b) \neq 0$.

Тогда $F(\lambda) = \frac{e^{\lambda S(b)}}{\lambda S'(b)} (f(b) + O(\frac{1}{\lambda}))$

Док-во.

Представим $F(\lambda) = F_1(\lambda) + F_2(\lambda) = \int_{b-\delta}^b f(x) e^{\lambda S(x)} dx + \int_a^{b-\delta} f(x) e^{\lambda S(x)} dx$

Можно считать, что $S'(x) \geq C_0 > 0$, $x \in [b-\delta, \delta]$

$S(x) - S(b) \leq -\varepsilon < 0$; $x \leq b-\delta$.

1. Оценка $F_2(\lambda)$:

$$|F_2(\lambda)| = \left| e^{\lambda S(b)} \int_{b-\delta}^b f(x) e^{\lambda(S(x)-S(b))} dx \right| \leq e^{\lambda S(b)} C_0 e^{-\lambda \varepsilon}$$

(лемма об экстремуме)

Значит, $F_2(\lambda) = e^{\lambda S(b)} \cdot O(\frac{1}{\lambda^\infty})$

2. Оценка $F_1(\lambda)$: (или по формуле)

$$F_1(\lambda) = \int_{b-\delta}^b f(x) e^{\lambda S(x)} dx = \int_{b-\delta}^b \frac{f(x)}{\lambda S'(x)} d e^{\lambda S(x)} = \frac{f(x) e^{\lambda S(x)}}{\lambda S'(x)} \Big|_{x=b-\delta}^b - \int_{b-\delta}^b \left(\frac{f(x)}{\lambda S'(x)} \right)' e^{\lambda S(x)} dx$$

$$= \frac{e^{\lambda S(b)} f(b)}{\lambda S'(b)} - \frac{e^{\lambda S(b-\delta)} f(b-\delta)}{\lambda S'(b-\delta)} - \frac{1}{\lambda} F_{11}(\lambda)$$

$$\frac{e^{\lambda S(b-\delta)} f(b-\delta)}{\lambda S'(b-\delta)} = e^{\lambda S(b)} \cdot \frac{f(b-\delta) e^{\lambda(S(b-\delta)-S(b))}}{\lambda S'(b-\delta)} = e^{\lambda S(b)} \cdot O(\frac{1}{\lambda^\infty})$$

(м.к. $S(b-\delta) - S(b) \leq -\varepsilon < 0$)

3. Оценка $F_{11}(\lambda)$

$$|F_{11}(\lambda)| = \left| \int_{b-\delta}^b \left(\frac{f(x)}{S'(x)} \right)' e^{\lambda S(x)} e^{\lambda(S(x)-S(b))} dx \right| \leq M e^{\lambda S(b)} \int_{b-\delta}^b e^{\lambda(S(x)-S(b))} dx$$

П.к. $S'(x) \geq C_0 > 0$, то по т. Лангса

$$S(x) - S(b) = S'(c)(x-b) \leq C_0(x-b); \quad b-\delta \leq x < b$$

c — точка между x и b .

$$\int_{b-\delta}^b e^{\lambda(s(x)-s(b))} dx \leq \int_{b-\delta}^b e^{\lambda(x-b)\zeta_0} dx = \int_{-\delta}^0 e^{\lambda t} dt = \frac{1}{\lambda \zeta_0} (1 - e^{-\lambda \zeta_0 \delta}) = O\left(\frac{1}{\lambda}\right)$$

при $s(x) < s(a)$

$$F(\lambda) = \frac{e^{\lambda s(a)}}{-\lambda s'(a)} \left(f(a) + O\left(\frac{1}{\lambda}\right) \right)$$

Параллельно с тем

$$s(x) = -x^2 \quad \int_0^\infty e^{-\lambda x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{\lambda}}$$

Формула Барнсона

определим $V(\lambda) = \int_0^\omega f(x) x^\beta e^{-\lambda x^d} dx$, $\beta > -1, d > 0$
 $f(x) \in C^\infty([0; \delta])$

Положим $\forall n \in \mathbb{N}$:

$$V(\lambda) = \frac{1}{d} \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} \Gamma\left(\frac{k+\beta+1}{d}\right) \frac{1}{\lambda^{\frac{k+\beta+1}{d}}} + R_n(\lambda)$$

где $R_n(\lambda) = O\left(\frac{1}{\lambda^{\frac{n+\beta+1}{d}}}\right)$

тогда $V(\lambda) \approx \frac{1}{d} \sum_{n=0}^\infty \frac{f^{(n)}(0)}{n!} \Gamma\left(\frac{n+\beta+1}{d}\right) \frac{1}{\lambda^{\frac{n+\beta+1}{d}}}$

Доказательство

1. $\int_0^\omega x^{\beta} e^{-\lambda x^d} dx = \frac{1}{d} \frac{\Gamma\left(\frac{n+\beta+1}{d}\right)}{\lambda^{\frac{n+\beta+1}{d}}}$ - при замене $t = \lambda x^d$

2. $\int_0^\omega = \int_0^\delta + \int_\delta^\omega$
 а) если $x \geq \delta$, то $-\lambda x^d \leq -e^{\lambda \delta^d} \Rightarrow \Rightarrow \left| \int_\delta^\omega f(x) x^\beta e^{-\lambda x^d} dx \right| \leq C e^{-\lambda \delta^d}$ (лемма Шварца)

б) при $0 \leq x < \delta$

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + r_n(x); \quad r_n(x) = O(x^{n+1})$$

$$\int_0^\delta f(x) x^\beta e^{-\lambda x^d} dx = \int_0^\delta f(x) x^\beta e^{-\lambda x^d} dx - \int_\delta^\omega f(x) x^\beta e^{-\lambda x^d} dx = O\left(\frac{1}{\lambda^\infty}\right)$$

$$\int_0^{\infty} f(x) x^{\beta} e^{-\lambda x^{\alpha}} dx = \sum_{k=0}^n \int_0^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^{k+\beta} e^{-\lambda x^{\alpha}} dx + \int_0^{\infty} r_n(x) x^{\beta} e^{-\lambda x^{\alpha}} dx$$

$$O\left(\frac{1}{\lambda^{\frac{n+\beta+1}{\alpha}}}\right)$$

Лемма Морса.

Пусть $S(x)$ - функция класса C^{∞} в окр-ти или на отрезке m x_0

Если $S'(x_0) = S''(x_0) = \dots = S^{(n-1)}(x_0) = 0$; $S^{(n)}(x_0) \neq 0$

то $\exists$ диффеоморфизм φ окр-ти или полуоткрыт-ти точки $y_0 = 0$ такой, что

$$\varphi(0) = x_0; S(x) - S(x_0) = \operatorname{sgn} S^{(n)}(x_0) y^n$$

$$\varphi'(0) = \sqrt{\frac{n!}{|S^{(n)}(x_0)|}}$$

Без гок-ла

Лемма применяется, если x_0 - точка $\max S(x)$ (концевая или внутрен.)
но $S''(x_0) \neq 0$.

Лемма (асимптотика интеграла Лапласа при наличии стая. точки)

Пусть $F(\lambda) = \int_a^b f(x) e^{\lambda S(x)} dx$, $x_0 \in [a, b]$

$S'(x_0) = 0$ $S''(x_0) < 0$ (т.е. x_0 - точка $\max$)

Тогда:

если $x_0 \in (a, b)$, то $F(\lambda) = \sqrt{\frac{2\pi}{\lambda |S''(x_0)|}} e^{\lambda S(x_0)} \left(f(x_0) + O\left(\frac{1}{\lambda}\right) \right)$

если $x_0 = a$ или $x_0 = b$, то

$$F(\lambda) = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{2\pi}{\lambda |S''(x_0)|}} e^{\lambda S(x_0)} \left(f(x_0) + O\left(\frac{1}{\sqrt{\lambda}}\right) \right)$$

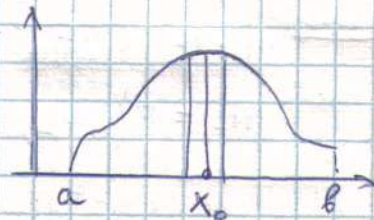
схема гок-ла:

В окр. точки x_0 делаем замену $x = \varphi(y)$ - л. Морса

Получим интеграл, к которому можно применить лемму Ватсона

Док-во (имм по окр. точке x_0)

Используем lemma Лорса сгладим
заменим: $x = \varphi(y)$ max,



$$\text{то } S(x) - S(x_0) = S(\varphi(y)) - S(x_0) = -y^2$$

$$\varphi(0) = x_0; \quad \varphi'(0) = \sqrt{\frac{2}{|S''(x_0)|}}$$

Рассмотрим интеграл:

$$J(\lambda) = \int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} f(x) e^{\lambda S(x)} dx \Rightarrow$$

$$\Rightarrow e^{\lambda S(x)} \int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} f(x) e^{\lambda(S(x)-S(x_0))} dx \xrightarrow[\text{после замены}]{\substack{x_0-\delta \\ x_0+\delta}} \int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} f(x) e^{\lambda(S(x)-S(x_0))} dx = \int_0^\varepsilon g(y) e^{-\lambda y^2} dy$$

$$\text{где } g(y) = f(\varphi(y)) \varphi'(y)$$

По lemma Римана

$$\int_0^\varepsilon g(y) e^{-\lambda y^2} dy = \frac{1}{2} \left(g(0) \frac{\Gamma(\frac{1}{2})}{\lambda^{\frac{1}{2}}} + g'(0) \frac{\Gamma(\frac{1}{2})}{\lambda} + o\left(\frac{1}{\lambda^{\frac{3}{2}}}\right) \right)$$

$$= \frac{1}{2} \left(\sqrt{\frac{\pi}{\lambda}} f(x_0) \varphi'(0) + \frac{1}{\lambda} g'(0) + o\left(\frac{1}{\lambda^{\frac{3}{2}}}\right) \right) = \frac{1}{2} \left(\sqrt{\frac{2\pi}{\lambda |S''(x_0)|}} f(x_0) + \frac{1}{\lambda} g'(0) + o\left(\frac{1}{\lambda^{\frac{3}{2}}}\right) \right)$$

если x_0 -точка, принадлежащая концами отрезка $[a, b]$

Если $x_0 \in (a, b)$, то после замены

$$\int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} f(x) e^{\lambda(S(x)-S(x_0))} dx = \int_{-\varepsilon}^0 g(y) e^{-\lambda y^2} dy + \int_0^\varepsilon g(y) e^{-\lambda y^2} dy$$

$$g'(-y)/y = -g'(y)/y$$

по lemma Римана:

$$\int_{-\varepsilon}^\varepsilon g(\pm y) e^{-\lambda y^2} dy = \frac{1}{2} \left(g(0) \frac{\Gamma(\frac{1}{2})}{\lambda^{\frac{1}{2}}} \pm g'(0) \frac{\Gamma(\frac{1}{2})}{\lambda} + o\left(\frac{1}{\lambda^{\frac{3}{2}}}\right) \right) = \frac{1}{2} \left(\sqrt{\frac{2\pi}{\lambda |S''(x_0)|}} f(x_0) \pm \frac{g'(0)}{\lambda} + o\left(\frac{1}{\lambda^{\frac{3}{2}}}\right) \right)$$

примеч

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n, n \rightarrow \infty - \text{формула Стирлинга}$$

$$n! = \Gamma(n+1) \quad \Gamma(x+1), x \rightarrow \infty$$

$$\Gamma(x+1) = \int_0^{\infty} t^x e^{-t} dt = \int_0^{\infty} e^{x \ln t - t} dt = \left(\begin{array}{l} \text{замена} \\ t=xu, dt=xdu \end{array} \right) =$$

$$= x \int_0^{\infty} e^{x(\ln xu) - xu} du = x \int_0^{\infty} e^{x \ln x} e^{x(\ln u - u)} du =$$

$$= x^{x+1} \int_0^{\infty} e^{x(\ln u - u)} du$$

$$f(u) = 1$$

$$S(u) = \ln u - u; u_0 = 1$$

$$S''(u) = -\frac{1}{u^2}$$

$$\Gamma(x+1) = x^{x+1} \left(\sqrt{\frac{2\pi}{x-1}} e^{-x} \left(1 + O\left(\frac{1}{x}\right) \right) \right) = \sqrt{2\pi x} \cdot \left(\frac{x}{e}\right)^x \left(1 + O\left(\frac{1}{x}\right) \right)$$

Асимптотика интегралов Фурье

$$\Phi(\lambda) = \int_a^b f(x) e^{i\lambda S(x)} dx - \text{интеграл Фурье}$$

$S(x)$ - вещественная функция

Лемма Эргини

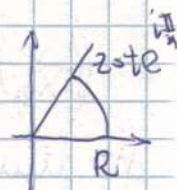
$$\text{Пусть } \mathfrak{I}(\lambda) = \int_0^a f(x) e^{i\lambda x^2} dx, \lambda > 0, d \in \mathbb{R}$$

$$\text{Тогда } \mathfrak{I}(\lambda) = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{|\lambda|}} e^{i\frac{\pi}{4} S} + O\left(\frac{1}{\lambda}\right); S = \text{sgn } d$$

Интеграл Фурье

$$\int_0^{\infty} e^{ix^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{i\frac{\pi}{4}}$$

$$f(z) = e^{iz^2}$$



Док-во

$$1. f(x) = 1, d > 0$$

$$\mathfrak{I}(\lambda) = \int_0^a e^{i\lambda x^2} dx = \left(t = \sqrt{\lambda} x \right) = \frac{1}{\sqrt{\lambda}} \int_0^{\sqrt{\lambda} a} e^{it^2} dt =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{d\lambda}} \left(\int_0^{\infty} e^{it^2} dt - \int_{a\sqrt{d\lambda}}^{\infty} e^{it^2} dt \right) = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{d\lambda}} e^{i\frac{\pi}{4}} - \frac{1}{\sqrt{d\lambda}} \int_{a\sqrt{d\lambda}}^{\infty} e^{it^2} dt$$

$$\int_{a\sqrt{d\lambda}}^{\infty} e^{it^2} dt = \int_{a\sqrt{d\lambda}}^{\infty} \frac{1}{2it} d e^{it^2} = \frac{1}{2it} e^{it^2} \Big|_{a\sqrt{d\lambda}}^{\infty} + \frac{1}{2i} \int_{a\sqrt{d\lambda}}^{\infty} \frac{e^{it^2}}{t^2} dt$$

$$\left| \int_{a\sqrt{d\lambda}}^{\infty} \frac{e^{it^2}}{t^2} dt \right| \leq \int_{a\sqrt{d\lambda}}^{\infty} \frac{dt}{t^2} = O\left(\frac{1}{\sqrt{\lambda}}\right)$$

$$\int_{a\sqrt{d\lambda}}^{\infty} e^{it^2} dt = O\left(\frac{1}{\sqrt{\lambda}}\right) \Rightarrow \mathcal{J}(\lambda) = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{d\lambda}} e^{i\frac{\pi}{4}} + O\left(\frac{1}{\sqrt{\lambda}}\right)$$

Глисно $d = -\beta < 0$

$$\overline{\mathcal{J}(\lambda)} = \int_0^a e^{-i\beta\lambda x^2} dx = \int_0^a e^{i\beta\lambda x^2} dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{d\lambda}} e^{i\frac{\pi}{4}} + O\left(\frac{1}{\sqrt{\lambda}}\right)$$

$$\Rightarrow \mathcal{J}(\lambda) = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{|d|\lambda}} e^{-i\frac{\pi}{4}} + O\left(\frac{1}{\sqrt{\lambda}}\right)$$

2. $f(x)$ - неограниченная функция

$$f(x) = (f(x) - f(0)) + f(0) = f(0) + xg(x) \quad \text{most. малое}$$

$$\mathcal{J}(\lambda) = \int_0^a f(0) e^{id\lambda x^2} dx + \int_0^a xg(x) e^{id\lambda x^2} dx =$$

$$= \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{|d|\lambda}} e^{i\frac{\pi}{4}\delta} f(0) + \frac{1}{2i\lambda d} \int_0^a g(x) d e^{id\lambda x^2} =$$

$$= \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{|d|\lambda}} f(0) e^{i\frac{\pi}{4}\delta} + O\left(\frac{1}{\sqrt{\lambda}}\right) + \frac{1}{2i\lambda d} g(x) e^{id\lambda x^2} \Big|_0^a - \frac{1}{2i\lambda d} \int_0^a g'(x) e^{id\lambda x^2} dx$$

$O\left(\frac{1}{\sqrt{\lambda}}\right)$
 $O\left(\frac{1}{\sqrt{\lambda}}\right)$

Теорема (асимптотика инт. Рунге при малом λ и малой ϵ)

Пусть $\Phi(\lambda) = \int_a^b f(x) e^{i\lambda S(x)} dx$; $x_0 \in [a, b]$

$S'(x_0) = 0$, $S''(x_0) \neq 0$

Тогда: если $x_0 \in (a, b)$, то

$$\Phi(\lambda) = \sqrt{\frac{2\pi}{\lambda |S''(x_0)|}} e^{i\lambda S(x_0)} e^{i\frac{\pi}{4}\delta} f(x_0) + O\left(\frac{1}{\lambda}\right)$$

если $x_0 = a$ или $x_0 = b$, то

$$\Phi(\lambda) = \sqrt{\frac{2\pi}{\lambda |S''(x_0)|}} \cdot \frac{1}{2} \cdot e^{i\lambda S(x_0)} e^{i\frac{\pi}{4}\delta} f(x_0) + O\left(\frac{1}{\lambda}\right)$$

где $\delta = \text{sgn } S''(x_0)$

Доказ-во

1. Для точки x_0

делаем замену по и. Лорана, получим

$$\int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} f(x) e^{i\lambda S(x)} dx = \left(\int_{-\epsilon}^{\epsilon} g(y) e^{i\lambda \delta y^2} dy \right) e^{i\lambda S(x_0)} = \sqrt{\frac{2\pi}{\lambda |S''(x_0)|}} e^{i\lambda S(x_0)} e^{i\frac{\pi}{4}\delta} f(x_0) + O\left(\frac{1}{\lambda}\right)$$

(лемма Эргелли)

2

$$\int_a^{x_0-\delta} f(x) e^{i\lambda S(x)} dx = \int_a^{x_0-\delta} \frac{f(x)}{i\lambda S'(x)} d e^{i\lambda S(x)} = \frac{1}{i\lambda S'(x)} f(x) \Big|_a^{x_0-\delta} -$$

$$- \frac{1}{i\lambda} \int_a^{x_0-\delta} \frac{d}{dx} \left(\frac{f(x)}{S'(x)} \right) e^{i\lambda S(x)} dx = O\left(\frac{1}{\lambda}\right)$$

Задача

Общий вид дробно-линейного отображения
ед. круга на ед. круг.

$$|z| < 1 \rightarrow |w| < 1$$

$$z_0 \rightarrow 0$$

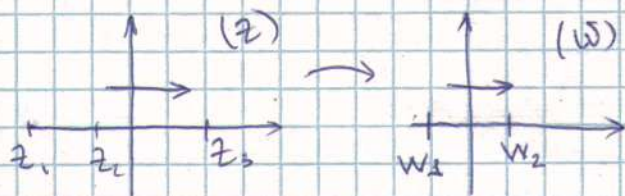
$$z_0^* = \frac{1}{z_0} \rightarrow \infty$$

$$w = A \frac{z - z_0}{z - \frac{1}{\bar{z}_0}} = B \frac{z - z_0}{1 - z \bar{z}_0}$$

$$z = e^{i\varphi} \Rightarrow \left| B \frac{e^{i\varphi} - z_0}{1 - e^{i\varphi} \bar{z}_0} \right| = 1 \quad (\text{соотв. границе}) = |B| \left| \frac{1}{e^{i\varphi}} \frac{e^{i\varphi} - z_0}{e^{-i\varphi} \bar{z}_0} \right| = |B|$$

$$w = e^{i\varphi} \frac{z - z_0}{1 - z \bar{z}_0}$$

Общий вид др.-линейного отображения
верхней полуплоскости на верхнюю полуплоскость.



$$\frac{w - w_1}{w - w_2} \frac{w_3 - w_2}{w_3 - w_1} = \frac{z - z_1}{z - z_2} \frac{z_3 - z_2}{z_3 - z_1}$$

$$w = \frac{az + b}{cz + d}; \quad a, b, c, d \in \mathbb{R}$$

$$w' = \frac{ad - bc}{(cz + d)^2} \Rightarrow ad - bc > 0!$$